



R U N T I M E

LIVE MACHINE

PRO

v 1.11.5

*On Air. **In Control.***

M A N U E L U T I L I S A T E U R

Deuxième Édition · Version 1.11.5 · Français

ECOSYSTEM.RUNTIME · SIMONE PIZZI · 2026





SYSTÈME DE RÉGIE AUDIO EN TEMPS RÉEL

Runtime Live Machine **Pro**

v1.11.5

Manuel Utilisateur

Simone Pizzi

Deuxième Édition · 2026

Aligné sur la version 1.11.5



Runtime Live Machine Pro — Manuel Utilisateur

Deuxième Édition · 2026 · Aligné sur la version 1.11.5

© 2026 Ecosystem.Runtime / Simone Pizzi

Tous droits réservés.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, distribuée ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit sans le consentement écrit préalable de l'auteur.

Runtime Live Machine Pro est un logiciel original. Toutes les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Logiciel conçu et développé par SIMONE PIZZI. Production Ecosystem.Runtime. Composé avec Typst ; titres en Sora, texte en Inter, code en Source Code Pro.

Sommaire

Runtime Live Machine Pro : une philosophie	6
1.1 Pour qui il a été conçu	6
1.2 La philosophie « Single Show »	7
1.3 L'architecture Main-Side-Heavy	7
1.4 La grille de régie : une grammaire visuelle	7
1.5 Version actuelle et mises à jour	8
Installation et premier démarrage	9
2.1 Configuration requise	9
2.2 Installation sous Windows	9
2.3 Installation sous macOS	10
2.4 Installation sous Linux	10
2.5 L'écran d'accueil	11
2.6 Le premier démarrage : à quoi s'attendre	12
L'interface de travail	13
3.1 La barre de contrôle (en-tête)	13
3.2 La grille à six colonnes	15
3.3 La carte audio (clip)	16
Le workflow de base : charger et diffuser	18
4.1 Importer les fichiers audio	18
4.2 Lecture : lancer et arrêter les clips	19
4.3 Organiser la conduite	19
4.4 Repères de structure : INTRO et OUTRO	20
Propriétés du clip et Waveform Editor	21
5.1 Propriétés de base	21
5.2 L'éditeur de forme d'onde	22
5.3 Comportements et automatisation	23
mode de superposition)	24
automatisation en fin de clip)	25
5.4 Fondus (Fade In et Fade Out)	25
5.5 Attribution des commandes	25
Le moteur de mixage	26
6.1 La hiérarchie audio	26
6.2 Ducking automatique	26
6.3 Music Dominance : gestion intelligente des bases	27
6.4 Stacchi : l'exception à la règle	27
6.5 Homologation du volume (loudness)	27
6.6 Master Chain : la chaîne de processeurs sur le master bus	28
Le pad FX et la vue Automix	29
7.1 Le pad FX : la jingle machine	29
7.2 La vue Automix	30
Matériel, clavier et MIDI	32
8.1 Routage audio	32
8.2 Contrôle au clavier	32

8.3 Contrôleurs MIDI	33
Enregistrement de la session	35
9.1 Démarrer l'enregistrement	35
9.2 Arrêter l'enregistrement et choisir le format	35
9.3 Considérations pratiques	36
Gestion des projets et sécurité des données	37
10.1 Le fichier de projet (.Imp)	37
10.2 Enregistrement	37
10.3 Sauvegarde automatique et autosave	38
10.4 Export Package : portabilité complète	38
Contrôle à distance	40
11.1 Comment ça marche	40
11.2 Activation	40
11.3 Se connecter depuis l'appareil distant	40
11.4 Ce qui se pilote à distance	41
11.5 Sécurité et limites	41
Mises à jour	42
12.1 La vérification au démarrage	42
12.2 La fenêtre de mise à jour	42
12.3 La règle « jamais pendant le direct »	42
12.4 Différences entre les plateformes	43
Fonctions avancées	44
13.1 NoteBoard : le conducteur en régie	44
13.2 Personnalisation des couleurs de colonne	44
13.3 Transitions entre clips	45
13.4 La fenêtre Paramètres généraux	45
13.5 Playout Log	45
13.6 Annuler et Répéter	46
13.7 Système de notifications toast	46
Résolution des problèmes et FAQ	47
14.1 Problèmes audio	47
14.2 Clips rouges et fichiers manquants	48
14.3 Problèmes MIDI	48
14.4 Problèmes de démarrage	48
14.5 Questions fréquentes	49

CHAPITRE 1

Runtime Live Machine Pro : une philosophie

Note de l'auteur

Quinze ans de micros ouverts laissent une empreinte précise sur celui qui les a vécus. J'ai géré des podcasts, animé des talks, fait vivre une web radio, et pendant une bonne partie de ce temps j'ai tout fait seul : la conduite, la musique, les interviews, les volumes, le timing. Je sais ce que c'est de s'apercevoir en direct qu'un morceau va se terminer alors qu'on est encore en train de formuler l'idée qu'on veut exprimer. Je sais ce que signifie devoir baisser le fader d'une main et trouver le bon clip de l'autre, pendant que la troisième main — celle qu'on n'a pas — devrait vous tenir le fil du discours.

Runtime Live Machine Pro est né de cette frustration, et d'une conviction simple : la régie audio ne devrait pas être un métier en soi. Elle devrait être transparente. L'animateur, le podcasteur, le créateur de contenu qui mène seul un talk de nuit — sans un ingénieur du son pour lui servir d'appui — doit pouvoir se concentrer sur ce qu'il sait faire : parler, penser, construire la relation avec ceux qui l'écoutent. Le logiciel s'occupe du reste.

J'ai mis dans RLMP les règles qu'un bon réalisateur du son applique automatiquement : la hiérarchie entre les événements audio, le ducking qui se déclenche quand vous parlez, la musique qui s'arrête et reprend au bon moment. Des règles complexes, cachées sous une interface qui ne demande qu'un seul geste : cliquer sur le bon clip au bon moment.

Ce logiciel s'adresse avant tout à ceux qui gèrent de petites et moyennes talk radios, à ceux qui produisent des podcasts avec une ambition professionnelle, à ceux qui diffusent un live streaming sans équipe technique autour d'eux. Mais sa nature n'a rien d'exclusif : ceux qui travaillent dans des contextes plus structurés y trouveront des outils adaptés à leurs besoins. L'objectif est unique : rendre l'animateur indépendant de figures de soutien qui ne sont pas toujours là, et pas toujours nécessaires.

Chaque outil naît d'une réponse. Runtime Live Machine Pro répond à un problème précis : la régie audio en direct (radio, podcast, événements, théâtre) est une activité de performance, non d'automatisation. Elle exige un contrôle instantané, des nerfs solides et un logiciel qui ne vous trahit pas au mauvais moment.

Le logiciel installé sur votre ordinateur n'est pas un système de programmation musicale 24h/24, ni une STAN pour la post-production, ni un simple lecteur avec file d'attente. C'est autre chose : une **machine de régie en temps réel**, construite autour de l'idée que chaque émission est un acte unique, non reproductible, qui mérite un conteneur dédié et un contrôle chirurgical sur chaque transition.

1.1 Pour qui il a été conçu

Runtime Live Machine Pro s'adresse à deux types d'utilisateurs qui, malgré la différence de contexte, partagent le même besoin fondamental.

Le **professionnel du broadcast** — le réalisateur d'une radio commerciale, l'ingénieur du son d'un live streaming audio ou vidéo, l'animateur qui gère sa propre émission — trouvera dans RLMP un système à la hauteur des outils professionnels haut de gamme, avec l'agilité opérationnelle que ces systèmes sacrifient souvent sur l'autel de la complexité.

Le **créateur de contenu** — le podcasteur indépendant, l'animateur d'une web radio, l'organisateur d'événements en direct — trouvera un outil qui ne demande pas des années de formation technique pour être maîtrisé, mais qui ne fait aucun compromis sur la qualité du résultat.

L'un comme l'autre trouveront une interface qui répond instantanément à la touche, un moteur audio stable et un système de sauvegarde qui n'oublie rien.

1.2 La philosophie « Single Show »

Le concept fondateur de Runtime Live Machine Pro est le **projet isolé**. Chaque émission que vous réalisez — un épisode de podcast, un direct radio, un spectacle de théâtre — vit dans un fichier `.lmp` autonome qui contient tout : la disposition des clips, les volumes, les mappings MIDI, les points de cue, les notes de régie. Quand vous chargez ce fichier, vous retrouvez l'émission exactement telle que vous l'avez laissée.

Cette approche a des conséquences concrètes. Vous n'avez pas à reconfigurer le logiciel chaque fois que vous passez d'une émission à l'autre. Vous pouvez transporter un projet sur n'importe quel ordinateur — grâce à la fonction Export Package — en sachant qu'il fonctionnera. Vous pouvez archiver les épisodes passés et les rouvrir des mois plus tard sans mauvaise surprise.

Le fichier `.lmp` ne contient pas les fichiers audio physiques : il mémorise les chemins sur le disque. Pour le déplacement d'un ordinateur à l'autre, la fonction **Export Package** copie physiquement tout le nécessaire dans un dossier autonome.

1.3 L'architecture Main-Side-Heavy

Comprendre l'architecture interne n'est pas indispensable pour utiliser le logiciel, mais cela aide à saisir pourquoi certains problèmes communs à d'autres lecteurs ne se produisent pas ici.

Runtime Live Machine Pro est construit sur **Electron**, une plateforme qui sépare nettement le processus principal (Main Process, en Node.js) du processus de rendu de l'interface (Renderer Process). Cette séparation est exploitée de façon intentionnelle.

Toutes les opérations lourdes — décodage audio via FFmpeg, lecture des fichiers depuis le disque, analyse des formes d'onde, gestion des sauvegardes — sont déléguées au Main Process. Le Renderer s'occupe uniquement de l'interface : afficher les clips, animer les VU meter, répondre aux clics. Le résultat : une interface qui reste fluide même pendant les opérations intensives, et un moteur audio qui ne se dispute pas les ressources avec les pixels à l'écran.

Le protocole personnalisé `media://` garantit que les fichiers audio ne sont jamais chargés entièrement dans la mémoire vive : ils sont transmis en streaming directement du disque vers le lecteur. Vous pouvez gérer des fichiers WAV non compressés de plusieurs heures sans que la consommation mémoire de l'application varie de façon appréciable.

1.4 La grille de régie : une grammaire visuelle

L'interface opérationnelle de RLMP est organisée en colonnes verticales, chacune ayant un rôle sémantique précis. Avant même de lancer le logiciel, il vaut la peine de fixer cette grammaire.

Six colonnes sont visibles dans la grille principale. Une septième surface — le **pad FX**, la jingle machine des effets — vit en dehors de la grille, dans un panneau dédié décrit au Chapitre 7.

Colonne	Couleur	Fonction
Show Assets	Vert	Génériques, bases, ambiances structurelles de l'émission
Jingle	Ambre	Jingles et stacchi identitaires récurrents
Promo	Cyan	Promos, autopromotions, annonces programmées
Musiques de l'épisode	Rouge	La playlist musicale
Voix / Enregistrements	Orange	Interviews, messages vocaux, blocs parlés
Pré-émission	Violet	Musique d'attente avant le direct, avec rotation de jingles et de promos

Les trois premières colonnes (Show Assets, Jingle et Promo) partagent la même nature audio : ce sont des éléments de structure et de service, traités de la même manière par le moteur de mixage. La distinction est organisationnelle : séparer les génériques des jingles et des promos garde la conduite lisible même quand elle est chargée.

Chaque colonne a des comportements audio distincts — priorité dans le mixage, règles d'exclusion, valeurs de fondu — qui seront détaillés au Chapitre 6. Pour l'instant, il suffit de savoir que la position d'un clip dans la grille n'est pas décorative : elle détermine la façon dont le logiciel le traitera pendant la diffusion. Les colonnes dont vous n'avez pas besoin peuvent être masquées de la vue (Paramètres → Généraux → Disposition régie) sans perdre les clips qu'elles contiennent.

1.5 Version actuelle et mises à jour

Ce manuel décrit la version **1.11.5** de Runtime Live Machine Pro. Au démarrage, le logiciel vérifie en silence la disponibilité d'une version plus récente et, s'il en trouve une, ouvre un avis de mise à jour, jamais pendant un direct. Le système de mise à jour est décrit au Chapitre 12. Les fichiers de projet `.lmp` sont compatibles avec les versions ultérieures : mettre le logiciel à jour n'entraîne ni la perte ni la migration manuelle des projets existants.

CHAPITRE 2

Installation et premier démarrage

L'installation de Runtime Live Machine Pro est conçue pour demander le minimum d'interaction : quelques clics, aucune configuration manuelle, aucun prérequis à installer séparément. Le moteur audio (FFmpeg) est intégré au paquet d'installation et ne réclame aucune intervention de votre part.

2.1 Configuration requise

Avant de commencer, vérifiez que votre ordinateur satisfait la configuration minimale. Les spécifications recommandées garantissent la meilleure expérience lors de sessions longues ou avec de nombreux clips chargés simultanément.

	Minimum	Recommandé
Système d'exploitation (Windows)	Windows 10 64-bit	Windows 11 64-bit
Système d'exploitation (macOS)	macOS 11 Big Sur	macOS 13 Ventura ou ultérieur
Système d'exploitation (Linux)	Ubuntu 20.04 / Debian 11	Ubuntu 22.04 LTS
RAM	4 GB	8 GB ou plus
Espace disque	300 MB (application)	1 GB + espace pour les fichiers audio
CPU	Tout dual-core moderne	Quad-core ou supérieur

Le logiciel est optimisé pour Apple Silicon (M1, M2, M3) et tourne nativement sur les deux architectures macOS, sans émulation Rosetta.

Aucune carte son dédiée n'est requise : RLMP fonctionne avec n'importe quel périphérique audio reconnu par le système d'exploitation, de la carte son intégrée aux mixeurs USB professionnels comme le Rodecaster Pro ou le RODECaster Duo.

2.2 Installation sous Windows

1. Téléchargez le fichier [Runtime-Live-Machine-Pro-1.11.5.exe](#) depuis le canal de distribution officiel.
2. Double-cliquez sur l'exécutable. L'installateur NSIS se lance et copie les fichiers dans les répertoires appropriés.
3. À la fin, un raccourci est créé sur le Bureau et dans le menu Démarrer.
4. L'application démarre automatiquement une fois l'installation terminée.

Note sur Windows SmartScreen. Comme le logiciel est mis à jour fréquemment, le certificat de signature numérique n'a peut-être pas encore accumulé la « réputation » suffisante pour la liste blanche automatique de SmartScreen. Si l'avertissement « Windows a protégé votre ordinateur » apparaît, cliquez sur Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même. Le logiciel est exempt de malware ; les installateurs officiels sont publiés exclusivement via les canaux de distribution de l'auteur.

2.3 Installation sous macOS

1. Téléchargez le fichier `.dmg` depuis le canal officiel.
 2. Ouvrez l'image disque et faites glisser l'icône de Runtime Live Machine Pro dans le dossier Applications.
 3. Au premier démarrage, macOS peut afficher un avertissement Gatekeeper (« L'app ne peut pas être ouverte, car elle provient d'un développeur non identifié »). Pour continuer, ouvrez Préférences Système → Sécurité et confidentialité → Général et cliquez sur Ouvrir quand même à côté du nom de l'application.
- À partir de macOS 15 (Sequoia), le chemin devient Réglages Système → Confidentialité et sécurité → faites défiler jusqu'à la section Sécurité.

NOTE

L'application macOS n'est pas signée avec un certificat Apple Developer. Cela influe aussi sur la façon dont les mises à jour sont gérées, comme expliqué au Chapitre 12.

2.4 Installation sous Linux

Deux formats de distribution sont disponibles :

- **ApplImage** — exécutable portable, sans installation. Rendez le fichier exécutable (`chmod +x`) et lancez-le directement.
- **Paquet .deb** — pour les distributions Debian/Ubuntu/Mint. Installez avec `sudo dpkg -i nomfichier.deb` ou ouvrez-le avec le gestionnaire de paquets graphique.

Sur certaines distributions, il peut être nécessaire d'installer le paquet `libasound2` pour la prise en charge audio ALSA. Consultez la documentation de votre distribution si l'application ne démarre pas.

2.5 L'écran d'accueil

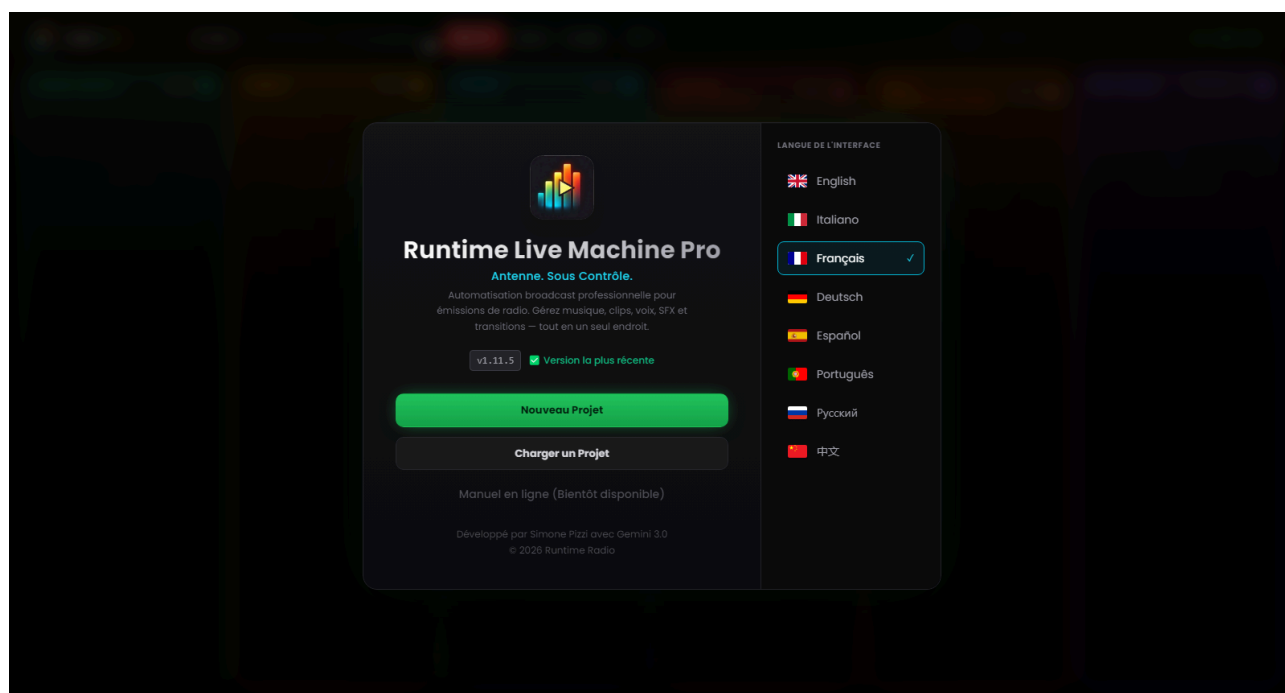


Figure 2.1 — L'écran d'accueil : identité du logiciel, état de la mise à jour, actions principales et sélecteur de langue.

Au premier démarrage — et à chaque démarrage suivant, tant que vous n'ouvrez pas de projet — RLMP présente l'**écran d'accueil**, le point d'accès à toutes les opérations préliminaires. Le panneau se divise en deux zones.

Zone de gauche — Identité et actions. Le logo du logiciel (les barres d'un VU meter avec le symbole de lecture) identifie la version Pro. Sous le titre et le slogan apparaît le numéro de version installée, accompagné de l'état du système de mise à jour :

- « **Version la plus récente** » (vert) — vous utilisez la dernière version disponible.
- « **Mise à jour disponible** » (ambre, clignotant) — c'est un bouton : cliquez dessus pour ouvrir la fenêtre de mise à jour (Chapitre 12).
- « **OFFLINE** » (rouge estompé) — impossible de contacter le service de mise à jour ; le logiciel fonctionne quand même.

Dessous se trouvent les actions principales :

- Nouveau Projet — crée une session vide, colonnes prêtes au chargement.
- Charger un Projet — ouvre un fichier `.lmp` existant. Avant de le rendre opérationnel, RLMP effectue un **contrôle d'intégrité** : il vérifie que chaque fichier audio référencé existe toujours au chemin mémorisé. Les fichiers manquants sont immédiatement signalés par une bordure rouge sur le clip correspondant.
- Manuel en ligne — l'entrée est présente mais actuellement désactivée : la documentation consultable depuis le logiciel arrivera dans une prochaine version, via le web.

Zone de droite — Sélecteur de langue. RLMP prend en charge huit langues d'interface : anglais, italien, français, allemand, espagnol, portugais, russe et chinois simplifié. La langue active est mise en évidence par une bordure cyan et une coche. La sélection prend effet immédiatement et est mémorisée d'une session à l'autre.

2.6 Le premier démarrage : à quoi s'attendre

À la première ouverture d'un projet, vous remarquerez dans l'en-tête le logo avec le badge **PRO** au dégradé iridescent. Derrière l'interface, l'ouverture du projet lance le moteur audio en arrière-plan : FFmpeg s'initialise et le protocole de streaming `media://` se met à l'écoute, prêt à servir les fichiers depuis le disque sans les charger en mémoire.

Le logiciel démarre de préférence en mode plein écran. Si la fenêtre s'ouvrait redimensionnée, appuyez sur `F11` (Windows/Linux) ou `Ctrl+Cmd+F` (macOS) pour la passer en plein écran — condition optimale pour le travail de régie.

Le **minuteur On Air** dans l'en-tête reste à `--:--:--` tant que le premier clip de la session n'a pas été lancé. À partir de ce moment, il commence à compter le temps écoulé en direct : un repère utile pour ceux qui travaillent avec des conduites à durée fixe.

CHAPITRE 3

L'interface de travail

L'interface de Runtime Live Machine Pro est conçue pour le contexte opérationnel le plus exigeant : le direct. Chaque choix visuel — le thème sombre, le fort contraste, la taille des commandes — répond à une exigence fonctionnelle. Ce n'est pas de l'esthétique pour l'esthétique, mais de l'ergonomie.

Quand vous ouvrez un projet, l'écran se divise en deux zones distinctes : la **barre de contrôle** en haut, qui gère le projet et le système, et la **grille de régie** au centre, où se déroule le travail effectif.

3.1 La barre de contrôle (en-tête)

L'en-tête occupe toute la largeur de l'écran. De gauche à droite, il regroupe l'identité du logiciel, les commandes sur les fichiers, le monitoring et les commandes de transport, le menu des outils et les indicateurs de session.

Identité

Logo et badge PRO. À gauche, le logo côtoie l'inscription **RLM PRO** — le mot « PRO » est rendu par un dégradé iridescent qui passe du cyan au vert, à l'ambre, au rouge. À côté, en caractères à chasse fixe, figure la version installée (`v1.11.5`). En passant la souris sur le logo apparaît le nom complet du logiciel avec le numéro de version.

Menu Fichier

Le bouton **FILE** ouvre un menu regroupant les opérations sur les projets :

- Nouveau Projet — ouvre une session vide. En cas de modifications non enregistrées, le logiciel demande confirmation.
- Enregistrer le projet — enregistrement rapide sur le fichier `.lmp` courant. L'entrée se met en jaune lorsqu'il y a des modifications non enregistrées.
- Enregistrer sous... — ouvre toujours la boîte de dialogue, pour créer des versions progressives (ex. `Ep47_brouillon.lmp` , `Ep47_final.lmp`).
- Charger un Projet — ouvre un projet `.lmp` depuis le disque.
- Importer playlist M3U — importe une playlist au format M3U comme séquence de clips.
- Exporter l'archive autonome — crée une copie autonome du projet, fichiers audio inclus. Décrit au Chapitre 10.

Monitoring et transport

VU meter stéréo (L/R). Deux barres horizontales affichent le niveau audio réel en sortie, après le Master Volume. L'échelle chromatique est intuitive : vert jusqu'à environ 85 % du parcours, puis jaune, enfin rouge à l'approche du fond d'échelle. Un rouge persistant signale un écrêtage (clipping) : baissez le niveau.

Master Volume. Le fader contrôle le volume général de sortie du logiciel, de 0 à 100 %. Il agit comme un fader master : ramené à zéro, aucun son ne sort, quel que soit l'état des clips individuels. Si vous avez mappé une commande MIDI sur le Master Volume, un petit badge en indique l'attribution.

STOP ALL (bouton rouge « ALL »). Arrête instantanément tous les clips actifs et remet à zéro les fondus en cours. C'est la commande d'urgence du système. La touche `Échap` du clavier exécute

la même fonction quand l'application est au premier plan — même pendant que vous saisissez du texte dans un champ.

NOTE

À la différence des versions précédentes, **Échap** n'est plus enregistrée comme raccourci global du système : elle agit quand RLMP est la fenêtre active. Ce choix permet aux boîtes de dialogue d'utiliser **Échap** pour se fermer sans arrêter le direct.

FX. Ouvre et ferme le pad FX, la jingle machine des effets (Chapitre 7). Un petit compteur indique combien d'effets sont en cours de lecture à cet instant.

MIX. Ouvre et ferme la vue Automix, le deck dédié à la colonne Musique (Chapitre 7).

Outils

Le menu **Outils** (icône clé anglaise) regroupe :

- Annuler et Répéter — l'historique des modifications de la conduite (**Ctrl+Z** / **Ctrl+Y**).
- Apprentissage MIDI — active le mode d'apprentissage MIDI (Chapitre 8).
- Raccourcis & tableau MIDI — la fenêtre d'attribution des touches aux clips.
- Paramètres généraux — les préférences globales du logiciel (Chapitre 13).
- Infos & Mises à jour — version, crédits et vérification manuelle des mises à jour.

Juste sous le menu apparaît quelques instants l'indicateur Auto-saved, confirmant que le projet a été enregistré automatiquement.

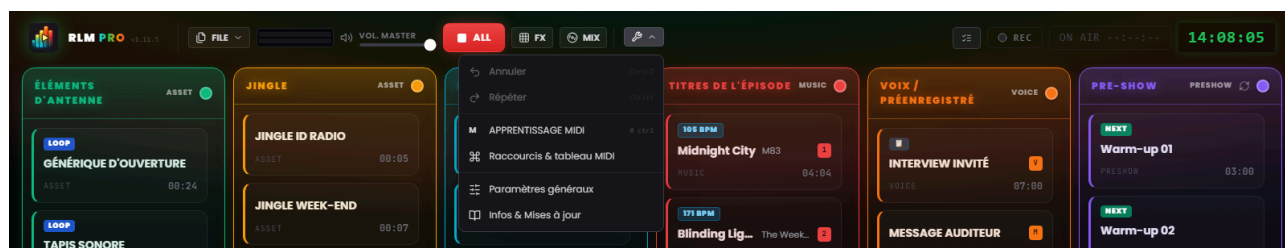


Figure 3.1 — La barre de contrôle et le menu Outils ouvert (Annuler/Répéter, Apprentissage MIDI, Raccourcis, Paramètres généraux, Infos).

Indicateurs de session

Sur la droite de l'en-tête prennent place le bouton du **Playout Log** (le registre chronologique des lancements, Chapitre 13), le bouton d'**Enregistrement** (Chapitre 9), le **minuteur On Air** (qui, en direct, affiche **ON AIR HH:MM:SS** sur fond rouge) et l'**horloge de studio** numérique au format 24 heures, synchronisée sur l'horloge système.

Dans la zone de l'en-tête peuvent aussi apparaître des notifications non intrusives (**toast**) relatives à des opérations terminées ou à des avertissements système. Contrairement aux boîtes de dialogue bloquantes, les toasts disparaissent d'eux-mêmes après quelques secondes et n'interrompent pas la lecture.

3.2 La grille à six colonnes

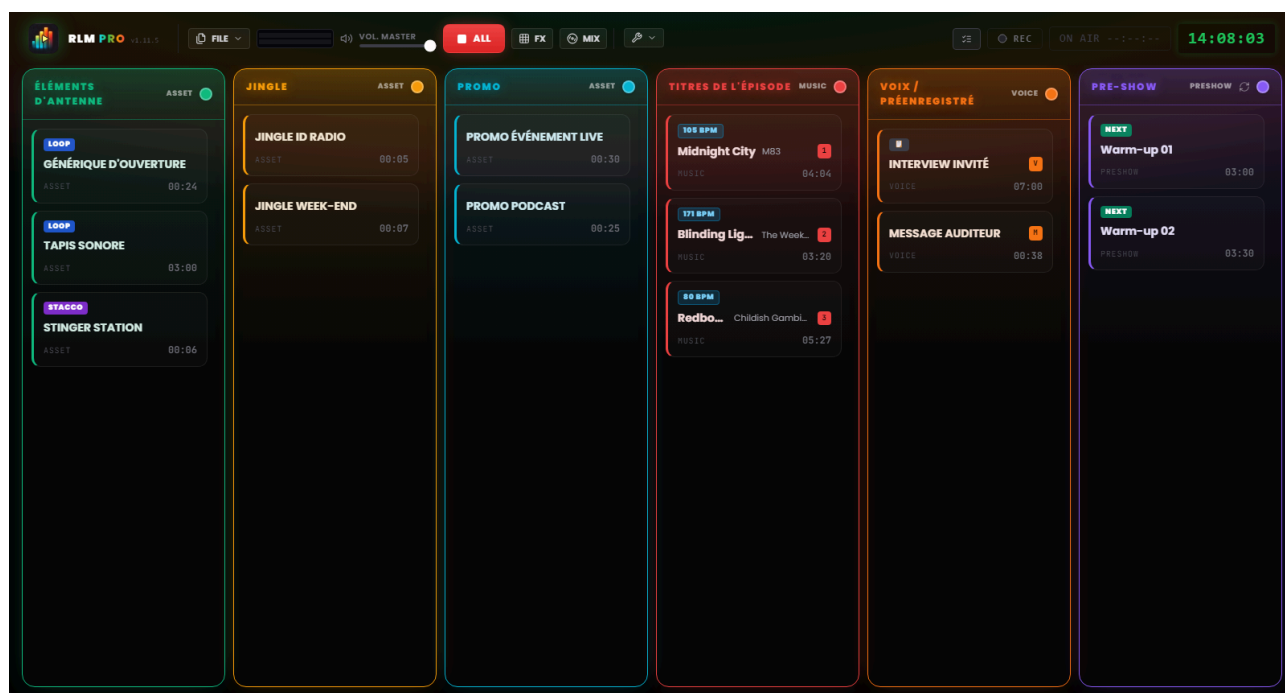


Figure 3.2 — L'interface de travail : la grille à six colonnes avec les cartes audio.

La grille est le centre opérationnel du logiciel : six colonnes verticales côte à côte, chacune avec son propre en-tête coloré et sa propre logique de comportement audio. Les effets sonores n'ont pas de colonne dans la grille : ils vivent dans le pad FX (Chapitre 7).

En-têtes de colonne

Chaque en-tête indique le nom de la colonne, sa catégorie et fait office d'indicateur d'état. En conditions normales, il est statique et coloré dans la teinte caractéristique de la colonne. Quand le clip en lecture est le dernier disponible de la colonne, qu'il n'est pas en boucle et qu'il reste moins de **20 secondes** avant la fin, l'en-tête entre en alerte **DEAD AIR** : il pulse, vire à l'ambre, affiche une icône d'avertissement et le badge **END**. C'est l'anticipation qui vous laisse le temps de préparer la piste suivante avant le silence.

La couleur de chaque colonne est personnalisable : cliquez sur la pastille colorée de l'en-tête pour ouvrir une palette de **30 teintes**. Le choix est enregistré dans le fichier de projet.

Sur l'en-tête de la colonne **Pré-émission** apparaît en outre un bouton de **rotation** : quand il est actif, la file d'attente d'avant-direct insère automatiquement jingles et promos à intervalles réguliers (Chapitre 13).

Les six colonnes

Show Assets (Vert) Les éléments structurels de l'émission : génériques, bases musicales, ambiances (bed), stacchi institutionnels. Ils se comportent comme des éléments de second plan : ils cèdent de l'espace à l'arrivée de voix ou de morceaux, mais conservent leur rotation interne tant qu'ils ne sont pas arrêtés.

Jingle (Ambre) et Promo (Cyan) Deux colonnes dédiées, respectivement, aux jingles identitaires et aux promos ou autopromotions. Sur le plan audio, elles se comportent exactement comme les Show Assets (elles appartiennent à la même famille), mais les garder séparées maintient la conduite ordonnée et lisible.

Musiques de l'épisode (Rouge) La playlist musicale. Les clips de cette colonne participent activement au mixage automatique : ils sont baissés quand des voix jouent et, à leur tour, font taire

les bases des Assets lorsqu'ils entrent en lecture (Chapitre 6). Sur les clips musicaux, le logiciel détecte automatiquement le **BPM**, affiché par un badge dédié.

Voix / Enregistrements (Orange) Interviews, blocs parlés préenregistrés, messages vocaux. Cette colonne a la **priorité maximale** dans le système de mixage : quand un clip y est en lecture, tous les autres signaux sont baissés à un niveau d'arrière-plan.

Pré-émission (Violet) La playlist d'échauffement avant le direct. Elle fonctionne comme une file musicale autonome, avec rotation optionnelle de jingles et de promos. Quand le direct proprement dit commence, cette colonne est en général vidée ou désactivée.

3.3 La carte audio (clip)

Chaque fichier audio importé se matérialise dans la grille sous forme de **carte** rectangulaire. La carte est l'unité opérationnelle du système : vous la voyez, vous la lancez, vous la configurez, vous la déplacez.

Anatomie d'une carte

Titre et artiste. Le nom du fichier ou le nom personnalisé attribué dans les propriétés. Le titre personnalisé ne change que l'étiquette dans le logiciel ; le fichier original sur le disque reste intact. Pour les clips musicaux, le nom de l'artiste peut apparaître sous le titre.

Minuteur. Au repos, il affiche la durée totale du clip au format **MM:SS**. Pendant la lecture, il passe en **compte à rebours**, avec le préfixe négatif (ex. **-01:20**). Quand il reste moins de 15 secondes avant la fin, le minuteur devient **rouge**.

Badges d'état. De petites étiquettes communiquent immédiatement les propriétés configurées :

- **STACCO** — le clip est réglé pour se superposer aux autres sans les arrêter.
- **LOOP** — le clip repartira du début à la fin de la lecture.
- **NEXT** — à la fin de ce clip, le suivant de la colonne démarrera automatiquement.
- **► UP NEXT** — met en évidence quel clip sera le prochain à partir dans la séquence automatique.
- **### BPM** — le tempo détecté, sur les clips musicaux.
- **TRIM...** — analyse du silence en cours (Auto-Trim).
- **FADE OUT** — apparaît sur le clip sortant pendant un crossfade ou un fondu.
-  — le clip a une note associée dans la NoteBoard (Chapitre 13).

Attributions. Si une touche du clavier est attribuée au clip, la lettre apparaît dans un badge à la couleur de la colonne ; s'il a un binding MIDI, apparaît l'étiquette **M** suivie du numéro de note (ex. **M60**).

Repères de structure. Si les marqueurs sont configurés, pendant la lecture apparaissent les comptes à rebours **INTRO: -MM:SS** (en cyan) et **OUTRO IN: -MM:SS** (en orange), jusqu'à l'avis  **OUTRO** quand la coda a commencé.

Indicateur de lecture. Quand un clip est en lecture, la carte s'illumine : bordure verte, fond avec un halo lumineux, une pastille pulsante et le titre mis en évidence. La barre de progression défile sur le fond de la carte.

Interaction avec les cartes

- **Clic gauche** — lance le clip s'il est à l'arrêt ; l'arrête (avec fondu de sortie) s'il est en lecture.
- **Ctrl + clic** (Windows/Linux) ou **Cmd + clic** (macOS) — sélectionne le clip sans le lancer. La bordure devient bleue. Utile pour la sélection multiple et la suppression groupée.
- **Touche Suppr** (ou Delete / Backspace) — supprime les clips sélectionnés de la grille. Si plusieurs clips sont sélectionnés, le logiciel demande confirmation.

- **Clic droit** — ouvre les **Paramètres du clip** : propriétés, éditeur de forme d'onde, notes (Chapitre 5).
- **Glisser-déposer** — faites glisser une carte pour la réorganiser dans la colonne ou la déplacer vers une autre. Un indicateur lumineux bleu montre la position d'insertion pendant le glissement.

Carte en état d'erreur

Une carte portant l'indication **FICHIER MANQUANT** et la bordure rouge signale que le fichier audio référencé n'est plus accessible : il a été déplacé, renommé, ou se trouve sur un disque externe non connecté. Le clip n'est pas lisible tant que le fichier n'est pas redisponible à son chemin d'origine. La gestion des erreurs de chemin est traitée au Chapitre 14.

CHAPITRE 4

Le workflow de base : charger et diffuser

Le cycle opérationnel fondamental de Runtime Live Machine Pro se déroule en trois phases : importer les fichiers audio, les organiser dans la grille, les diffuser pendant le direct. Ce chapitre décrit chaque phase avec la précision nécessaire pour travailler en toute sûreté, même sous pression.

4.1 Importer les fichiers audio

RLMP ne dispose ni d'un navigateur interne ni d'une bibliothèque centralisée. L'importation se fait par **glisser-déposer** direct depuis le gestionnaire de fichiers du système d'exploitation (l'Explorateur sous Windows, le Finder sous macOS, Nautilus ou équivalents sous Linux). Sinon, depuis le menu FILE, vous pouvez importer une playlist **M3U** et la transformer en séquence de clips.

Le geste de base

1. Ouvrez le dossier de votre ordinateur où se trouvent les fichiers audio.
2. Sélectionnez un ou plusieurs fichiers. Pour en sélectionner plusieurs : `Ctrl+clic` pour une sélection discontinue, `Shift+clic` pour une sélection continue.
3. Faites glisser les fichiers sélectionnés au-dessus de l'une des colonnes de la grille et relâchez. Pour les effets sonores, glissez-les directement sur le pad FX (Chapitre 7).

Chaque fichier génère une carte dans la colonne de destination. Si vous faites glisser plusieurs fichiers en même temps, les cartes sont créées dans l'ordre où les fichiers apparaissent dans le gestionnaire de fichiers, de haut en bas.

Indicateur d'insertion. Pendant le glissement, une ligne bleue lumineuse court le long de la colonne, indiquant la position exacte où les cartes seront insérées. Vous pouvez insérer de nouveaux clips en haut, en bas ou à une position intermédiaire avec précision.

Formats pris en charge

Le moteur FFmpeg intégré garantit la compatibilité avec un large éventail de formats audio :

Format	Extension	Notes
MP3	<code>.mp3</code>	Tous les bitrates
WAV	<code>.wav</code>	PCM non compressé, toute profondeur de bits
FLAC	<code>.flac</code>	Lossless, tout sample rate
AAC / M4A	<code>.aac</code> , <code>.m4a</code>	Inclut les fichiers d'iTunes/Apple Music
OGG Vorbis	<code>.ogg</code>	
Opus	<code>.opus</code>	
WMA	<code>.wma</code>	Windows Media Audio
WebM / MP4	<code>.webm</code> , <code>.mp4</code>	Pistes audio contenues dans ces conteneurs

Une note sur les performances. Le protocole de streaming `media://` garantit que les fichiers audio ne sont pas chargés en mémoire vive au moment de l'importation. Un fichier WAV non compressé de 2 GB se comporte exactement comme un MP3 de 5 MB : le chargement est instantané et l'impact sur la mémoire système est négligeable. Les ressources du CPU ne sont sollicitées que pendant le décodage actif, c'est-à-dire pendant la lecture.

Le chemin des fichiers

RLMP mémorise le **chemin absolu** du fichier sur le disque, non une copie du fichier lui-même. Si vous déplacez, renommez ou supprimez le fichier original, la carte correspondante devient rouge et n'est plus lisible. Pour travailler sur plusieurs ordinateurs ou créer des archives portables, utilisez la fonction **Export Package** décrite au Chapitre 10.

4.2 Lecture : lancer et arrêter les clips

Lancer un clip

Un **clic gauche** sur la carte suffit à démarrer la lecture. Le retour est immédiat : la carte s'allume dans le vert d'état actif, le minuteur passe en compte à rebours et les VU meter de l'en-tête reflètent le signal de sortie.

Si une touche du clavier a été attribuée au clip (voir Chapitre 8), cette touche fonctionne comme alternative au clic — utile quand vous opérez sur une autre partie de l'interface et ne voulez pas déplacer la souris.

Arrêter un clip

Clic sur le clip actif — le clip entre en phase de **fondus de sortie** et s'arrête dans le temps configuré dans ses propriétés (voir Chapitre 5).

Touche `Échap` — arrête tous les clips actifs instantanément. C'est la commande d'urgence. Elle fonctionne quand RLMP est la fenêtre active, même pendant que vous saisissez du texte dans un champ.

Bouton STOP ALL dans l'en-tête — identique à `Échap`, accessible à la souris.

La logique d'exclusion par colonne

Dans la plupart des colonnes, RLMP applique la règle « **un clip à la fois** » : si vous diffusez le Morceau A dans la colonne Musiques et cliquez sur le Morceau B de la même colonne, le Morceau A s'arrête (avec fondus de sortie) et le Morceau B démarre. Il n'est pas nécessaire d'arrêter manuellement le clip en cours avant d'en lancer un autre.

Les **effets du pad FX** sont l'exception principale : ils se superposent à tout, y compris à d'autres effets, et n'interrompent pas ce qui joue. Un applaudissement peut partir pendant qu'un morceau est en cours, sans en interrompre la lecture.

Les clips au comportement **Stacco** (configurable dans les propriétés, voir Chapitre 5) se superposent eux aussi sans arrêter les autres clips de la colonne, où qu'ils se trouvent.

4.3 Organiser la conduite

Réorganiser les clips

Pendant la préparation de l'émission, ou même en cours d'émission, vous pouvez réorganiser l'ordre des clips à tout moment.

Glissement interne. Cliquez sur une carte, maintenez et faites-la glisser vers le haut ou vers le bas dans la même colonne. La ligne guide bleue indique la position d'insertion. Le clip s'insère à la nouvelle position sans interrompre les lectures en cours.

Déplacement entre colonnes. Vous pouvez faire glisser un clip d'une colonne à l'autre. Dans ce cas, le clip **hérite des règles de la colonne de destination** : une voix préenregistrée déplacée dans la colonne Musiques commencera à subir le ducking exactement comme un morceau musical.

Déplacer des clips entre colonnes est une opération puissante et volontaire. Utilisez cette fonction en connaissance de cause, surtout pendant le direct.

Sélection multiple et suppression

Pour retirer plusieurs clips de la grille en une seule opération :

1. `ctrl+clik` (Windows/Linux) ou `Cmd+clik` (macOS) sur chaque clip à sélectionner. La bordure devient bleue.
2. Appuyez sur `Suppr` ou `Delete`. Le logiciel demande confirmation si le nombre de clips sélectionnés dépasse un.

La suppression depuis la grille retire les clips du projet courant, non les fichiers audio du disque. En cas d'erreur, `ctrl+z` annule l'opération.

CONSEIL

Une fois le direct commencé, vider la colonne Pré-émission avec une sélection multiple et `Suppr` est le moyen le plus rapide de libérer de l'espace visuel dans l'interface et de passer en mode opérationnel.

4.4 Repères de structure : INTRO et OUTRO

Chaque clip peut avoir deux **marqueurs structurels** configurés dans l'éditeur de forme d'onde (Chapitre 5) :

- **Intro Marker** — le point où la mélodie principale du morceau entre effectivement, après l'introduction instrumentale. Utile pour savoir exactement quand commencer à parler par-dessus l'intro.
- **Outro Marker** — le point où commence la coda finale du morceau. Il signale le bon moment pour préparer la transition vers la piste suivante.

Quand la lecture d'un clip approche de ces points, un avis visuel apparaît sur la carte :

- **INTRO: -MM:SS** — compte à rebours jusqu'à l'Intro Marker.
- **OUTRO IN: -MM:SS** — compte à rebours jusqu'à l'Outro Marker, suivi de 🚨 **OUTRO** quand la coda a commencé.

Ces avis ne s'affichent que si les marqueurs ont été configurés. Sur les clips sans marqueur, la carte n'affiche que le compte à rebours standard vers la fin du morceau.

CHAPITRE 5

Propriétés du clip et Waveform Editor

Chaque fichier audio a son histoire avant d'arriver dans la grille : des enregistrements avec des secondes de silence initial, des morceaux aux codas interminables, des interviews au niveau trop bas par rapport au reste de l'émission. Plutôt que de recourir à un éditeur audio externe chaque fois qu'un fichier n'est pas « prêt pour l'antenne », RLMP met à disposition un panneau de configuration pour chaque clip et un éditeur visuel de forme d'onde doté de fonctions de coupe et de marquage. Toutes les modifications apportées par ces outils sont **non destructives** : le fichier original sur le disque reste inchangé. RLMP mémorise les réglages dans le fichier de projet `.lmp` et les applique à la volée pendant la lecture.

Pour ouvrir les paramètres d'un clip, faites un **clic droit** sur la carte.

5.1 Propriétés de base

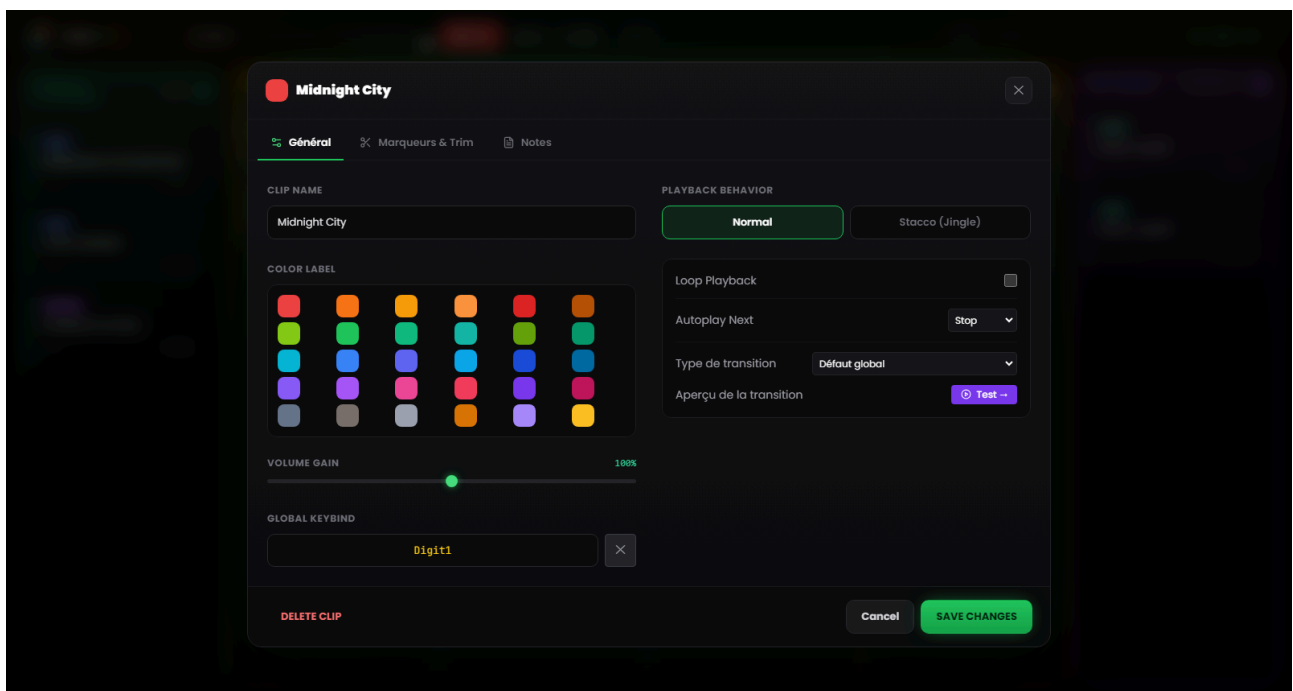


Figure 5.1 — Les paramètres du clip : Clip Name, Color Label, Volume Gain, Playback Behavior, Autoplay Next et attribution des touches.

Nom et apparence

Clip Name. Vous pouvez attribuer un nom personnalisé au clip, indépendant du nom du fichier original. Le nom s'affiche sur la carte dans la grille. Employez des noms descriptifs et utiles à l'antenne : « GÉNÉRIQUE D'OUVERTURE » est plus lisible que `generique_rev3_final_def.mp3` quand vous avez trois secondes pour trouver le bon clip.

Color Label. Par défaut, le clip hérite de la couleur de sa colonne. Ici, vous pouvez lui attribuer une couleur spécifique pour le faire ressortir visuellement. Utile pour marquer des clips critiques (ex. le générique de clôture) ou pour différencier des groupes thématiques au sein d'une même colonne.

Volume (Gain)

Le curseur de gain (Volume Gain) va de 0 % à 150 % et agit comme un pré-fader sur le clip précis, avant le Master Volume global.

Le cas d'usage le plus courant est l'alignement des niveaux : si vous avez une voix enregistrée à faible intensité (ex. un message WhatsApp ou un enregistrement téléphonique), vous pouvez la pousser au-delà de 100 % pour l'approcher du volume des autres pistes. À l'inverse, vous pouvez baisser un clip particulièrement « chaud » sans toucher au Master Volume.

5.2 L'éditeur de forme d'onde

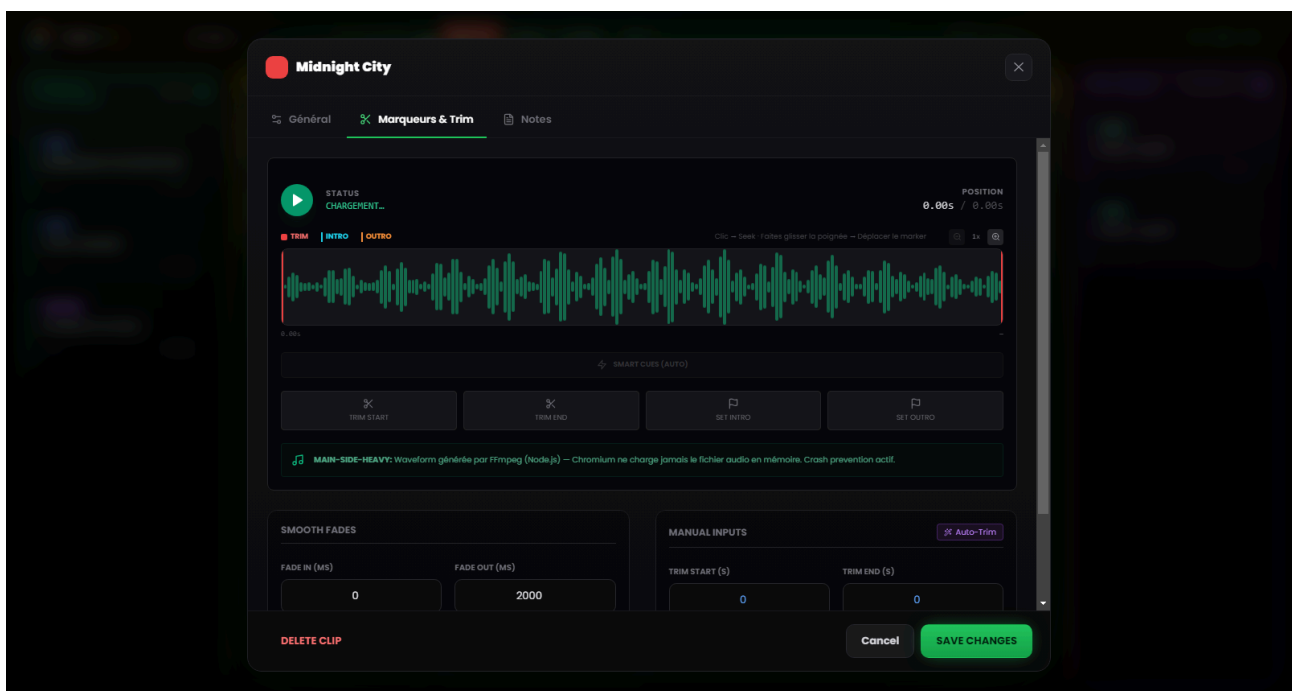


Figure 5.2 — L'éditeur de forme d'onde : poignées Trim Start/End, marqueurs Intro End et Outro Start, Auto-Trim, Smart Cues et fondus.

L'éditeur visuel est la fonction la plus puissante du panneau de configuration. Il occupe la zone centrale du panneau et montre la représentation graphique de l'audio du clip entier.

Navigation dans l'éditeur

Zoom horizontal. Vous pouvez agrandir la vue de la forme d'onde de 1× (vue complète) jusqu'à 8×, par paliers intermédiaires (1×, 2×, 3×, 4×, 6×, 8×), via le curseur de zoom ou la molette de la souris au-dessus de l'éditeur. À fort zoom, la vue défile en suivant la position courante.

Règle adaptative. L'axe temporel en haut de l'éditeur s'adapte automatiquement au zoom : en vue complète il affiche des repères espacés, au zoom maximal il les densifie jusqu'aux secondes.

Playhead. Pendant la lecture d'aperçu, un indicateur vertical blanc défile en temps réel le long de la forme d'onde, montrant la position courante. Un clic sur la forme d'onde déplace la lecture à cet endroit.

Les quatre poignées

L'éditeur comporte quatre **poignées** déplaçables, chacune avec une fonction et une couleur précises :

Trim Start (poignée rouge, à gauche). Définit le point de début effectif du clip. Tout ce qui se trouve à gauche est ignoré pendant la lecture. Faites-la glisser vers la droite pour éliminer les silences ou les parties indésirables du début.

Trim End (poignée rouge, à droite). Définit le point de fin effectif. Tout ce qui se trouve à droite est ignoré. Faites-la glisser vers la gauche pour raccourcir la coda. Trim Start et Trim End ne peuvent pas se chevaucher.

Intro End (poignée cyan). Marque le point structurel où la mélodie principale entre dans le morceau, après l'éventuelle introduction. Une fois défini, le compte à rebours **INTRO: –MM:SS** apparaîtra sur la carte en lecture.

Outro Start (poignée orange). Marque le point où commence la coda du morceau, typiquement le moment où commencer à parler pour meubler la transition. Le compte à rebours **OUTRO IN: –MM:SS** apparaîtra sur la carte. Si la valeur est incohérente avec le trim ou avec la durée, le logiciel la désactive et vous en avertit.

Outre le glissement, quatre boutons Set placent chaque poignée à la position courante du playhead, pour un marquage à la volée pendant l'écoute. Les valeurs restent modifiables avec précision dans leurs champs respectifs.

Auto-Trim (baguette magique)

Le bouton avec l'icône de la **baguette magique** lance la détection automatique du silence via FFmpeg. Le seuil n'est pas fixe : le logiciel estime d'abord le niveau moyen du fichier et fixe le seuil de silence à environ 25 dB sous ce niveau (dans une plage de sécurité comprise entre –55 et –20 dB ; à défaut d'estimation, il se rabat sur –40 dB). Le Trim Start et le Trim End sont ainsi placés automatiquement, éliminant silences initiaux et codas muettes sans intervention manuelle.

Cette fonction est particulièrement utile pour les enregistrements vocaux bruts : appels téléphoniques, messages audio, interviews captées sur mobile. Appliquer l'Auto-Trim à toute la colonne Voix avant une émission prend moins d'une minute et améliore la propreté des transitions.

NOTE

L'analyse se déroule dans le Main Process via FFmpeg, sans charger le fichier en mémoire dans le Renderer. Sur les fichiers volumineux, le temps d'analyse reste de l'ordre de quelques secondes.

Smart Cues (détection automatique des marqueurs)

À côté de l'Auto-Trim, la fonction **Smart Cues** propose automatiquement les marqueurs d'Intro et d'Outro. En utilisant un seuil plus agressif, elle repère le point où l'audio atteint sa pleine énergie (Intro) et celui où commence le fondu final (Outro), plaçant les deux marqueurs sans avoir à les chercher à l'oreille.

Aperçu de la transition

S'il existe un clip **suivant** dans la même colonne, le bouton « **Test →** » rejoue les dernières secondes du clip courant et laisse la transition vers le suivant se déclencher, directement dans l'éditeur. Pendant l'aperçu, un bouton Stop interrompt l'essai.

5.3 Comportements et automatisation

CHAPITRE 6

mode de superposition)

Normal — comportement par défaut. Quand ce clip est lancé, il interrompt tout autre clip en lecture dans la même colonne (avec fondu de sortie). C'est le comportement correct pour les morceaux et les bases : un morceau exclut les autres.

Stacco (Jingle) — le clip est lancé sans interrompre les autres. Il a une priorité élevée : il fait taire les autres assets de la colonne et baisse la musique, mais n'arrête rien. Le cas d'usage typique est un station ID (« Vous écoutez... ») qui doit « chevaucher » l'intro d'un morceau, ou un jingle bref par-dessus une base en boucle.

CHAPITRE 7

automatisation en fin de clip)

Définit ce qui se passe quand le clip atteint le point de Trim End.

Stop — comportement par défaut pour Musiques, Voix et Assets. Le clip se termine et s'arrête.

Play Next — quand le clip approche de la fin, il lance automatiquement le clip suivant de la colonne avec la transition configurée. Le badge **NEXT** apparaît sur la carte. C'est le comportement par défaut de la colonne Pré-émission et cela crée de fait une playlist automatique : vous pouvez le configurer sur plusieurs clips consécutifs pour construire des blocs qui s'enchaînent sans interruption.

La lecture en **boucle** (Loop Playback) est une option à part : quand elle est active, le clip recommence depuis le début (depuis le Trim Start) sans transition, et le badge **LOOP** apparaît sur la carte. Utilisez-la pour les bases musicales, les ambiances sonores ou les génériques de fond qui doivent tourner tant qu'ils ne sont pas explicitement arrêtés. Les modes de transition — Crossfade, Segue, Gapless — sont décrits au Chapitre 13.

5.4 Fondus (Fade In et Fade Out)

Le panneau permet de définir, pour chaque clip, la durée des fondus en entrée et en sortie. Les valeurs vont de 0 à 60 000 millisecondes (60 secondes) et la courbe appliquée est linéaire.

Fade In. Le temps que met le volume à atteindre le niveau maximal depuis le démarrage. Une valeur de 2000 ms produit une montée progressive de deux secondes. Employez-le sur les bases musicales qui doivent émerger en douceur ; gardez-le à 0 pour les voix et les effets qui doivent s'entendre immédiatement.

Fade Out. Le temps de fondu à la fermeture — que ce soit en cliquant sur un clip actif ou lors des transitions. Valeurs typiques : 2000–3000 ms pour les morceaux, 500–1000 ms pour les bases, 0 ms pour les stacchi secs.

Un fondu de sortie à 0 ms produit une coupure immédiate (« hard cut »). Sur un morceau musical en direct, il peut être perçu comme une erreur technique : évaluez avec attention quand il est approprié.

5.5 Attribution des commandes

Chaque clip peut aussi être lancé depuis une touche du clavier ou un contrôleur MIDI.

Global Keybind. La touche du clavier attribuée au clip. Vous pouvez la définir depuis le champ dédié des paramètres du clip (cliquez et appuyez sur la touche voulue) ou depuis la fenêtre **Raccourcis & tableau MIDI** accessible dans le menu Outils. Le badge correspondant apparaît sur la carte. Si la touche est déjà attribuée à un autre clip, le logiciel signale le conflit avant d'écraser.

MIDI Bind. La note MIDI attribuée (ex. **NOTE:60**). L'attribution se fait via le mode **MIDI Learn** (voir Chapitre 8), non en saisissant le numéro à la main.

Les bindings des clips sont enregistrés dans le fichier de projet : en transportant le projet sur un autre ordinateur avec le même contrôleur MIDI, les mappings fonctionneront sans reconfiguration.

CHAPITRE 8

Le moteur de mixage

Le problème de fond de la régie radiophonique manuelle, c'est la multiplication des actions simultanées : lancer un morceau, baisser la musique, parler au micro, préparer le clip suivant, garder un œil sur l'horloge. Chaque opération de plus est une occasion d'erreur, dans un contexte où l'erreur est publique et immédiate.

Le moteur de mixage de Runtime Live Machine Pro élimine la plupart de ces actions intermédiaires en les déléguant au logiciel. Il ne s'agit pas d'automatisation au sens de « le logiciel fait les choses à votre place sans que vous le sachiez », mais de l'automatisation des règles que vous définiriez vous-même si vous aviez assez de mains pour toutes les exécuter.

6.1 La hiérarchie audio

Le système de mixage automatique repose sur une **hiérarchie de priorité** entre les types de clips. La façon la plus immédiate de la comprendre est de l'imaginer comme une échelle de « droit de parole ».

Voix / Enregistrements — priorité absolue. Quand un clip voix est en lecture, il reste à son volume nominal et tout le reste baisse. Aucun autre signal ne peut passer outre cette règle.

Musiques de l'épisode. Elles cèdent l'espace aux Voix, mais dominant les bases des Assets. Quand un morceau entre, les bases musicales des Assets s'annulent (elles ne s'arrêtent pas : elles continuent de tourner en silence, prêtes pour le retour). C'est la Music Dominance, décrite plus loin.

Show Assets, Jingle et Promo — les bases de service. Elles sont baissées par les Voix et réduites au silence par les Musiques. Mais quand un asset est un **Stacco**, c'est lui qui prend le dessus (voir §6.4).

Effets du pad FX. Les effets sonores restent hors de la hiérarchie : ils jouent à leur propre volume, se superposent à ce qui est à l'antenne et ne sont pas réduits au silence. Il y a une seule courtoisie envers la parole : quand une voix est active, les effets descendent à mi-volume (50 %) pour ne pas la couvrir, puis remontent d'eux-mêmes.

6.2 Ducking automatique

Le **ducking** est le mécanisme par lequel un signal est baissé quand un signal de priorité supérieure entre en lecture.

Le cas le plus courant : un morceau joue à pleine dynamique ; vous lancez une interview préenregistrée depuis la colonne Voix. À cet instant, RLMP amène le morceau à environ **20 % du volume** (une réduction d'environ 14 dB) avec un fondu doux d'une demi-seconde, de sorte que la voix occupe l'espace sonore de façon intelligible. Dès que l'interview se termine, le morceau remonte à son volume d'origine avec un fondu d'entrée tout aussi fluide.

L'opérateur ne touche à rien. Le seul geste accompli a été un clic : lancer l'interview. L'ampleur de la réduction et sa rapidité se règlent dans les Paramètres (Chapitre 13).

6.3 Music Dominance : gestion intelligente des bases

Une erreur sonore classique, c'est le moment où un morceau et une base musicale (bed) se superposent : deux éléments rythmiques qui s'entrechoquent, deux grosses caisses qui ne coïncident pas, un résultat confus.

RLMP gère ce scénario avec la **Music Dominance**.

Le scénario type. Une base tourne en boucle dans la colonne Assets, sous la voix de l'animateur. L'animateur lance un morceau depuis la colonne Musiques.

Ce que fait RLMP. Il n'arrête pas la base, car l'arrêter obligerait ensuite à la relancer à la main. Il l'amène plutôt en silence à **volume zéro**, en la gardant en lecture « en fantôme » : le fichier continue de défiler, la boucle continue, mais on n'entend rien.

Le résultat sonore. On n'entend que le morceau. La base a disparu sans que l'opérateur ait rien fait.

Le retour. Quand le morceau se termine, la base réémerge avec un fondu d'entrée automatique, reprenant au point où elle en était dans la boucle. Le flux (base → morceau → base) se déroule sans un seul clic supplémentaire.

6.4 Stacchi : l'exception à la règle

Le comportement **Stacco** (« coupe/transition brève » ; configurable dans les propriétés de chaque clip, voir Chapitre 5) renverse temporairement la hiérarchie : le clip qui le porte devient prioritaire. Il fait taire les autres assets de sa colonne et baisse la musique, mais n'arrête rien. Le fondu appliqué est plus rapide que celui du ducking ordinaire, pour une entrée plus percussive et nette.

L'usage typique est le station ID vocal (« Vous écoutez... ») : il doit s'entendre clairement, pendant que la base en dessous continue de tourner. Pour un résultat plus soigné, associez le Stacco à un fondu d'entrée bref (300–500 ms) : l'entrée sera douce, non brutale.

6.5 Homologation du volume (loudness)

Les clips de provenances différentes arrivent presque toujours à des niveaux différents : un générique bien masterisé, une voix téléphonique enregistrée trop bas, un morceau téléchargé à un volume qui lui est propre. Pour éviter des ajustements manuels continuels du Gain, RLMP applique par défaut une **homologation du volume** fondée sur la norme de loudness EBU R128, avec une cible de **-16 LUFS**.

En pratique, le logiciel évalue la sonorité perçue de chaque clip et la rapproche d'une référence commune, de sorte que morceaux, voix et bases partent déjà sur un plan cohérent. La fonction est active par défaut et la valeur cible se règle dans Paramètres → Master Chain.

6.6 Master Chain : la chaîne de processeurs sur le master bus

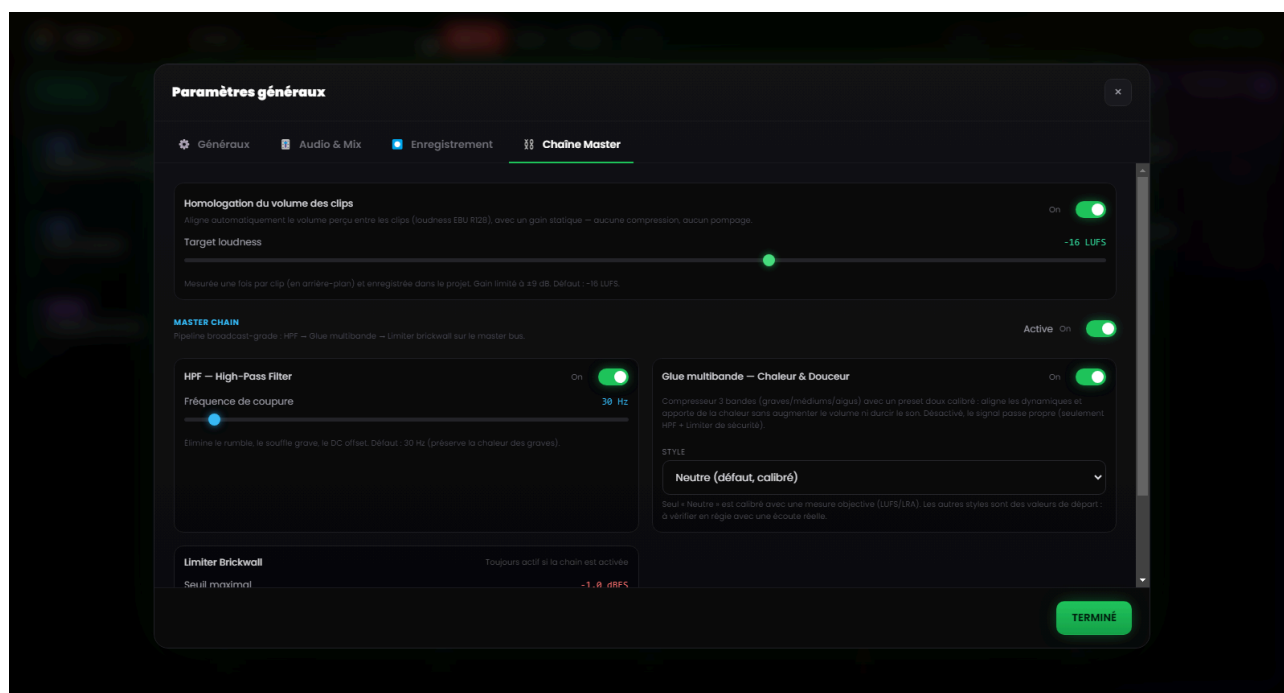


Figure 6.1 — La Master Chain : homologation du volume (-16 LUFS), HPF à 30 Hz, glue multibande et limiter brickwall.

Le signal combiné de tous les clips en lecture, après le Master Volume, traverse une **chaîne de processeurs** sur le bus master avant d'atteindre le périphérique de sortie. La chaîne est active par défaut et conçue pour un son broadcast-grade sans exiger de configuration avancée.

Elle comprend trois étages en série.

High-Pass Filter (HPF) à 30 Hz. Élimine les fréquences sub-bass inutiles qui consomment du headroom et peuvent salir les systèmes de diffusion, avec une pente douce. La fréquence de coupure est réglable (20–200 Hz). Désactivé, l'étage devient complètement transparent.

Glue multibande. Non pas un unique compresseur, mais trois compresseurs « doux » qui travaillent en parallèle sur trois bandes de fréquence (graves, médiums, aigus), séparées par un crossover. Chaque bande a des seuils et des ratios calibrés pour « coller » (Glue) le mix sans l'écraser, et contenir la variance dynamique entre clips de niveaux différents. Le style se choisit parmi quelques presets (Neutre, Rock, Jazz, Électronique) ; le preset par défaut est Neutre.

Limiter brickwall. Seuil à -1 dBFS, avec un ratio de limitation élevé et une réaction très rapide. Il garantit que le signal ne dépasse jamais le niveau maximal autorisé, prévenant la distorsion numérique (clipping) quoi qu'il arrive en amont.

L'ensemble de la chaîne, et chaque étage individuel, se configure et se désactive depuis Paramètres → Master Chain, où vous trouvez aussi un bouton pour rétablir les valeurs par défaut. Dans un contexte où le signal est déjà traité par un mixeur matériel ou une chaîne externe, vous pouvez la désactiver pour éviter un double traitement.

CHAPITRE 9

Le pad FX et la vue Automix

Deux surfaces de travail vivent au-dessus de la grille, rappelables d'une touche et pensées pour deux moments opposés de la régie : le **pad FX**, pour lancer effets et stacchi à coup sûr sans rien interrompre, et la **vue Automix**, pour gérer le flux musical comme le ferait un DJ. Aucune des deux ne prend d'espace à la grille : elles s'ouvrent quand on en a besoin et se ferment d'un clic.

7.1 Le pad FX : la jingle machine

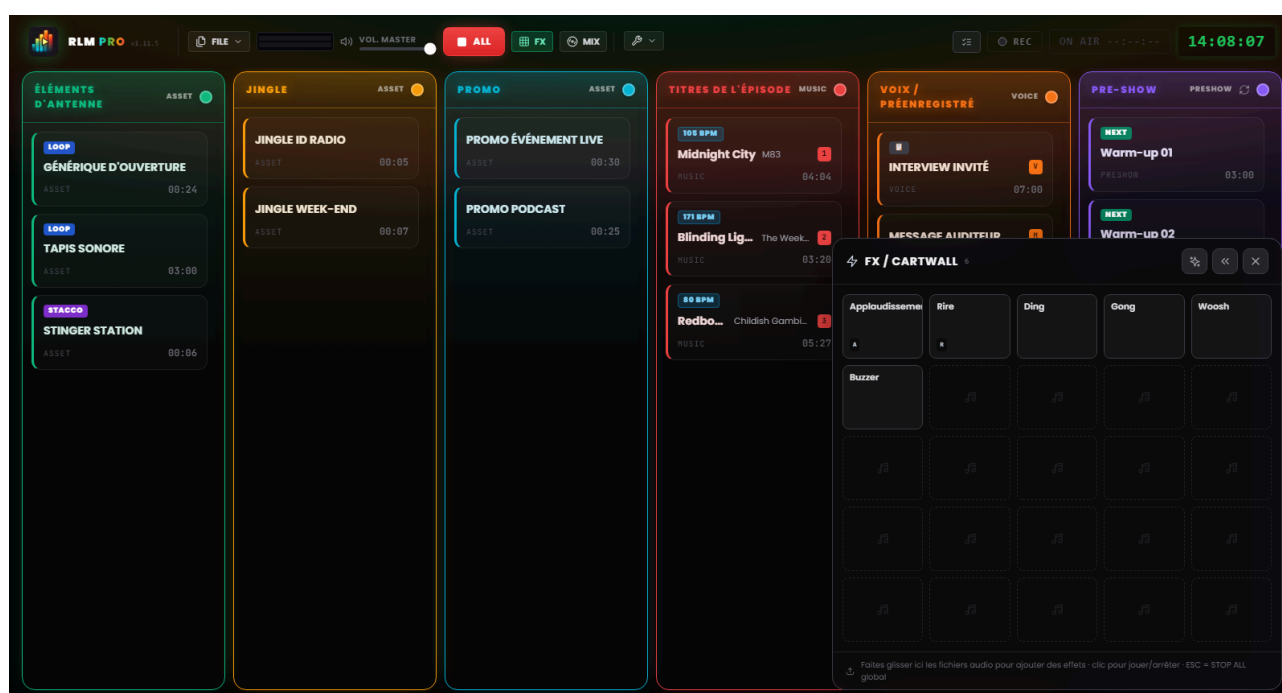


Figure 7.1 — Le pad FX : la jingle machine 5×5 des effets sonores, avec lancement superposé.

Les effets sonores n'ont pas de colonne dans la grille. Ils vivent dans le **pad FX**, un panneau en grille de cellules (une jingle machine) qui s'ouvre depuis le bouton **FX** de l'en-tête et reste flottant dans un coin de l'écran.

Le pad est un **overlay non bloquant** : il n'obscurcit pas la board et n'intercepte pas les clics adressés ailleurs. Vous pouvez lancer un effet et, dans le même instant, continuer à opérer sur les colonnes ou sur les commandes de l'en-tête. Pour cette raison, la touche **Échap** ne ferme pas le pad : elle reste la commande de STOP ALL, toujours disponible. Le pad se ferme depuis son bouton de fermeture ou de nouveau depuis le toggle FX.

Charger et lancer les effets

Le pad naît avec une grille de 25 cellules (5×5) et grandit en lignes quand vous ajoutez d'autres effets. Pour le peupler, **faites glisser les fichiers audio directement sur les cellules** du pad, exactement comme vous le feriez avec une colonne de la grille.

Un clic sur une cellule **lance l'effet**. Les effets du pad sont polyphoniques et se superposent : plusieurs cellules peuvent jouer ensemble, par-dessus tout ce qui est à l'antenne, sans l'arrêter. Le

comportement audio est identique à celui d'un clip normal : seule change la surface de lancement. Un compteur à côté du bouton FX de l'en-tête indique combien d'effets jouent à cet instant.

Configurer un effet

Les effets se configurent sur deux niveaux, pensés pour deux besoins différents :

- **Paramètres rapides** — le cas courant pour une jingle machine : nom, couleur, volume, boucle. Quelques secondes suffisent.
- **Paramètres complets** — la même fenêtre que les clips de la grille (éditeur de forme d'onde, trim, marqueurs, fade, attribution des touches), accessible depuis l'entrée « Paramètres complets... » au sein des paramètres rapides.

Position du pad

Le pad peut se placer dans le coin en bas à gauche ou en bas à droite de l'écran : la préférence se règle avec les flèches du pad lui-même et elle est mémorisée d'une session à l'autre. À droite, il couvre la NoteBoard et la dernière colonne ; choisissez le côté selon la façon dont vous avez disposé votre conduite.

NOTE

En mode MIDI Learn, un clic sur une cellule du pad **sélectionne** l'effet pour l'attribution au lieu de le jouer — ainsi vous ne diffusez pas un jingle pendant que vous mappez les commandes (voir Chapitre 8).

7.2 La vue Automix

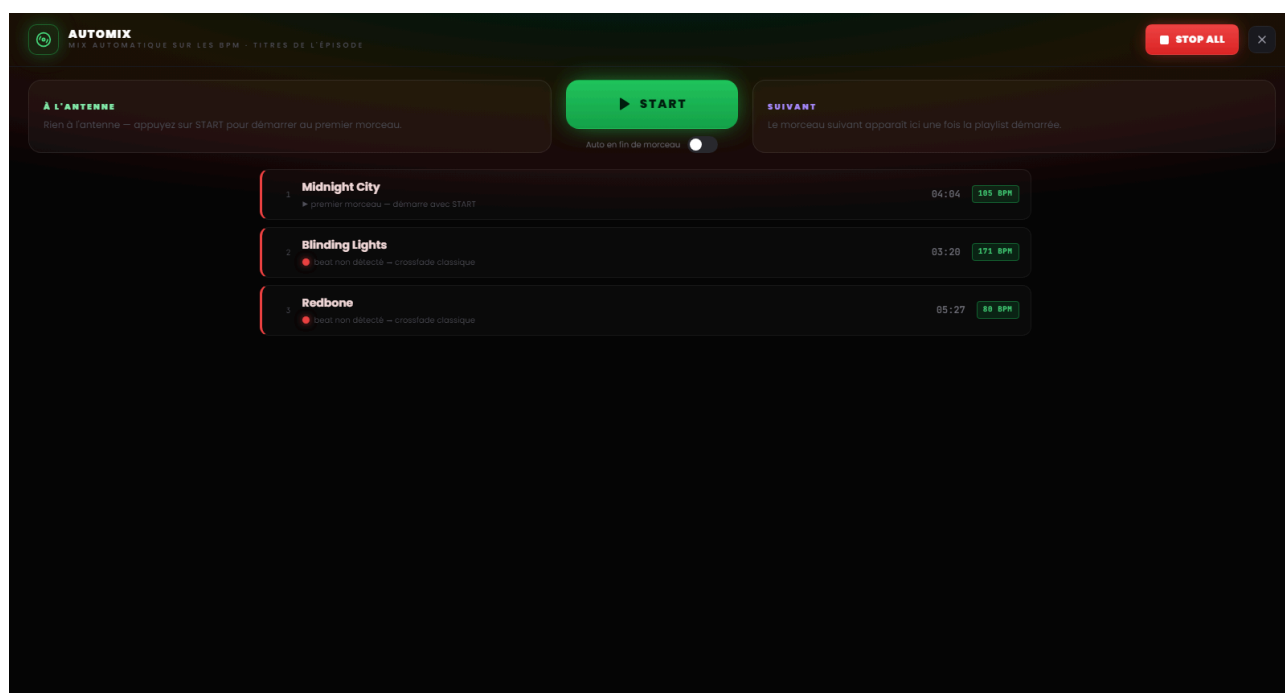


Figure 7.2 — La vue Automix : le deck de la colonne Musique, la compatibilité BPM et le mode automatique en fin de morceau.

La **vue Automix** est le deck de la colonne Musique : un écran plein cadre, rappelé par le bouton **MIX** de l'en-tête, qui présente la conduite musicale comme une console de DJ. Elle s'ouvre au-dessus de la board mais sous le pad FX, ainsi les effets restent utilisables même quand l'Automix est ouvert. Comme pour le pad, [Échap](#) ne la ferme pas : elle reste la commande d'urgence, et le bouton STOP ALL demeure accessible dans l'en-tête.

Le deck

Au centre se trouvent le morceau **à l'antenne** et, en file d'attente, le **prochain** morceau de la colonne Musique, avec le temps restant. De là, vous pouvez lancer une piste et gérer le passage d'un morceau à l'autre d'une seule commande : le gros bouton de transition applique le même crossfade que vous utiliseriez depuis la grille, mais avec l'attention en plus du calage rythmique.

Compatibilité et transitions beat-matched

À côté de chaque morceau, une **pastille de compatibilité** avec le morceau précédent en indique l'affinité rythmique :

- **Vert** — les deux tempos se calent bien : la transition peut être beat-matched.
- **Jaune** — calage possible mais avec quelques réserves.
- **Rouge** — tempos trop éloignés pour un calage propre.

Quand le calage rythmique n'est pas praticable (BPM non détecté, beat incertain, tempos trop différents), le logiciel le déclare et se rabat automatiquement sur un **crossfade classique**, sans surprise en direct.

Le mode automatique

En bas de la vue se trouve un interrupteur pour l'**automatisation en fin de morceau**. Quand il est actif, RLMP lance de lui-même le passage au morceau suivant lorsque la piste à l'antenne approche de la fin.

Ce mode est une exception délibérée à la philosophie du logiciel, qui par choix n'automatise pas l'émission. C'est pourquoi il est **désactivé par défaut** et ne fonctionne **que tant que la vue Automix est ouverte** : fermer la vue désactive l'automatisation. C'est l'outil qu'il faut pour un bloc musical continu, la demi-heure de musique seule avant de revenir en voix, non pour tout le direct.

CHAPITRE 10

Matériel, clavier et MIDI

Runtime Live Machine Pro est conçu pour s'intégrer au matériel déjà présent dans le studio sans exiger de configurations élaborées. Ce chapitre décrit comment diriger la sortie audio, comment utiliser le clavier de l'ordinateur comme contrôleur et comment connecter des périphériques MIDI physiques pour un contrôle tactile de la régie.

8.1 Routage audio

Choisir le périphérique de sortie

Par défaut, RLMP sort sur le périphérique audio par défaut du système d'exploitation. Dans un contexte professionnel ou semi-professionnel, avec mixeurs USB, cartes son externes ou systèmes multipistes, il est utile de choisir explicitement la destination du signal.

1. Ouvrez les **Paramètres** depuis le menu Outils.
2. Dans l'onglet Audio & Mix, ouvrez le menu du périphérique de sortie : vous y trouvez la liste des périphériques audio disponibles sur le système.
3. Sélectionnez le périphérique voulu.

Si le périphérique choisi est déconnecté, RLMP se rabat automatiquement sur celui du système ; l'application surveille les connexions et réagit à l'insertion ou au retrait de périphériques USB.

Mixeurs USB et setup multicanal

Les mixeurs USB comme le Rødecaster Pro, le RØDECaster Duo ou le Focusrite Scarlett exposent généralement plusieurs canaux USB au système d'exploitation (Main Mix, Sounds/Chat, Monitor, etc.). RLMP apparaît comme une source stéréo unique ; le choix du canal USB vers lequel le diriger vous appartient.

Setup conseillé avec mixeur USB. Affectez RLMP à un canal secondaire du mixeur (ex. « Sounds » sur le Rødecaster Pro) plutôt qu'au canal principal. Ainsi, vous contrôlez le volume de RLMP avec un fader physique dédié, vous le séparez du signal du micro physique et vous appliquez un éventuel traitement matériel à ce seul canal.

Latence et buffer

RLMP utilise les API audio natives du système d'exploitation. La latence de sortie est déterminée par le buffer du périphérique audio, non par le logiciel. Avec des cartes son professionnelles, la latence est de l'ordre de quelques millisecondes, imperceptible dans un contexte de playout.

Si vous notez des artefacts audio (crépitements, dropouts), la valeur de buffer du périphérique est probablement trop basse. Augmentez-la depuis le panneau de contrôle de la carte son (non depuis RLMP, qui ne gère pas directement le driver) : un buffer de 256 ou 512 échantillons est le point d'équilibre idéal entre latence et stabilité.

8.2 Contrôle au clavier

Le clavier de l'ordinateur est le contrôleur le plus rapide disponible en direct : il ne demande pas de coordination œil-main, fonctionne dans l'obscurité et reste toujours à portée de main. RLMP prévoit un ensemble de raccourcis globaux et la possibilité d'attribuer des touches aux clips individuels.

Raccourcis globaux

Touche	Action
Échap	STOP ALL — arrête tous les clips actifs
Suppr / Backspace	Supprime les clips sélectionnés
Ctrl+Z	Annule la dernière modification de la conduite
Ctrl+Y (ou Ctrl+Shift+Z)	Répète la modification annulée
Ctrl+Shift+D	Affiche/masque le Debug Overlay
Ctrl+Shift+M	Ouvre le simulateur MIDI (pour tester sans contrôleur)

Échap agit comme STOP ALL quand RLMP est la fenêtre active, même quand le curseur est dans un champ de texte. Ce n'est plus un raccourci enregistré au niveau du système d'exploitation : si l'application est en arrière-plan, ramenez d'abord la fenêtre au premier plan.

NOTE

Il n'existe pas de touches de fonction (F1–F5) préaffectées au lancement des colonnes. Pour lancer rapidement un clip précis, attribuez-lui une touche dédiée, comme décrit ci-dessous.

Touches personnalisées par clip

Outre les raccourcis globaux, chaque clip peut avoir une touche dédiée. Le badge correspondant apparaît sur la carte.

Pour attribuer une touche : 1. Ouvrez les paramètres du clip (clic droit sur la carte) ou la fenêtre **Raccourcis & tableau MIDI** depuis le menu Outils. 2. Cliquez dans le champ de la touche. 3. Appuyez sur la touche voulue.

Touches disponibles. Presque n'importe quelle touche : lettres (A–Z), chiffres (0–9), pavé numérique, barre d'espace, touches de fonction libres. Si la touche est déjà attribuée à un autre clip, le logiciel signale le conflit avant d'écramer, pour éviter les doublons invisibles.

Sécurité pendant la saisie. Les touches personnalisées sont automatiquement désactivées quand vous êtes en mode de saisie de texte (vous renommez un clip ou vous écrivez une note). Cela prévient les lancements accidentels pendant que vous tapez.

8.3 Contrôleurs MIDI

Le MIDI est le choix professionnel pour un contrôle physique, tactile et fiable. RLMP prend en charge les contrôleurs USB-MIDI : claviers, pads (ex. Novation Launchpad), contrôleurs à faders (ex. Korg nanoKONTROL2), surfaces de contrôle hybrides.

Connexion

Branchez le contrôleur USB à l'ordinateur et lancez RLMP. Le logiciel détecte les périphériques via la Web MIDI API du système et reconnaît en temps réel la connexion et la déconnexion d'un contrôleur. La plupart des contrôleurs USB-MIDI sont class-compliant et ne demandent pas de driver ; pour les surfaces professionnelles à driver propriétaire, installez le driver avant de connecter le périphérique.

MIDI Learn

RLMP ne demande pas de connaître la numérotation des notes MIDI ni de configurer les messages à la main. L'apprentissage se fait via le mode **MIDI Learn**, depuis le menu Outils (ou depuis la fenêtre Raccourcis).

Pour mapper un clip à une touche/pad : 1. Activez MIDI Learn. Les cartes entrent en état d'attente. 2. Sélectionnez le clip (ou la cellule du pad FX) à mapper. 3. Jouez la note, appuyez sur le pad ou sur la touche du contrôleur. Le badge  avec le numéro de note apparaît sur la carte.

Pour mapper les fonctions globales : - Sélectionnez **STOP ALL** et appuyez sur une touche du contrôleur : cette touche exécutera le Stop All. - Sélectionnez le **Master Volume** et bougez un fader ou un potentiomètre : cette commande gèrera le volume master de façon continue.

À la fin, désactivez MIDI Learn pour revenir au mode opérationnel.

Types de messages pris en charge

Note On — messages générés par des boutons, des pads et des touches. Idéaux pour le lancement des clips et des actions globales ; RLMP répond à l'appui de la touche et reconnaît tous les canaux MIDI. Les messages Note Off sont ignorés.

Control Change (CC) — messages générés par des faders et des potentiomètres, avec une valeur continue de 0 à 127. Idéaux pour le Master Volume : un fader physique mappé sur le master offre le contrôle le plus naturel du niveau de sortie.

Portabilité des mappings

Les mappings MIDI des **clips** sont enregistrés dans le fichier de projet  : en transportant le projet sur un autre ordinateur avec le même contrôleur, ils fonctionneront sans reconfiguration. Les mappings des **fonctions globales** (Stop All, Master Volume) sont en revanche liés à l'ordinateur, enregistrés dans les préférences locales de l'application, et restent valables pour tous les projets de cette machine.

CHAPITRE 11

Enregistrement de la session

L'enregistrement de la session transforme Runtime Live Machine Pro d'outil de playout en outil de production complète. Au lieu d'exiger un logiciel d'enregistrement séparé ou une chaîne de routage virtuelle, RLMP capture directement le **master mix post-traité**, c'est-à-dire tout ce qui sort de l'application, effets de la Master Chain compris, dans un fichier audio sur le disque.

9.1 Démarrer l'enregistrement

La commande d'enregistrement se trouve dans l'en-tête, identifiée par l'icône d'enregistrement.

Démarrage. Cliquez sur le bouton d'enregistrement. Un indicateur rouge et un compteur montrent que la capture est en cours. L'enregistrement démarre immédiatement : tout ce qui sort de l'application à partir de cet instant est capturé.

Il n'est pas nécessaire d'avoir des clips en lecture pour démarrer l'enregistrement : vous pouvez lancer la capture en avance sur le début de l'émission, pour ne pas perdre les premières secondes en cas de départ anticipé.

Ce qui est enregistré. Le signal capturé est le **master après le limiter** : il inclut le mix de tous les clips en lecture et le traitement de toute la Master Chain (HPF, glue multibande, limiter). C'est exactement le signal qui atteint le périphérique audio de sortie.

Le format interne. Pendant la capture, RLMP écrit un flux compressé Opus (en conteneur WebM) à 320 kbps : très léger sur le disque et transparent à l'écoute. L'enregistrement continu a une limite de sécurité d'environ **quatre heures** ; au-delà de cette durée, la capture s'arrête automatiquement pour ne pas saturer la mémoire.

Charge système. La capture se fait en aval du moteur audio, sans peser sur le Renderer. Vous pouvez enregistrer des sessions de plusieurs heures sans vous soucier de la consommation de ressources.

9.2 Arrêter l'enregistrement et choisir le format

Quand vous cliquez de nouveau sur le bouton pour arrêter l'enregistrement, la **fenêtre d'exportation** s'ouvre. C'est le moment où vous choisissez dans quel format enregistrer le fichier : la conversion du flux interne vers le format final est confiée à FFmpeg.

Formats disponibles

Format	Extension	Caractéristiques
WAV	.wav	Lossless non compressé. Qualité maximale, fichiers volumineux. Idéal pour l'archivage et la post-production.
FLAC	.flac	Lossless compressé. Même qualité que le WAV, dimensions réduites. Idéal pour l'archivage.
MP3	.mp3	Lossy. Bitrate sélectionnable. Idéal pour la distribution et le podcast.
OGG	.ogg	Lossy open-source. Bon rapport qualité/taille.
WEBM	.webm	Lossy, optimisé pour le web. Correspond au format interne de capture.

Options de qualité

Pour les formats lossless (WAV et FLAC), vous pouvez sélectionner la **profondeur de bits** : 16 bit (standard CD), 24 bit (standard professionnel broadcast, valeur par défaut) ou 32 bit float (précision maximale, si l'enregistrement sera masterisé par la suite).

Pour les formats lossy (MP3, OGG, WEBM), vous pouvez sélectionner le **bitrate** entre 128, 192, 256 et 320 kbps. Pour un podcast destiné à la distribution en ligne, 192 kbps stéréo est le minimum conseillé ; 256 kbps est le standard actuel pour la qualité « transparente ».

Choix du chemin d'enregistrement

Dans la fenêtre d'exportation, choisissez le dossier de destination et le nom du fichier. Si vous ne précisez pas de nom, RLMP en génère un basé sur la date et l'heure de la session. À la fin de la conversion, un toast de confirmation affiche le chemin du fichier enregistré.

9.3 Considérations pratiques

Synchronisation avec l'émission

L'enregistrement capture tout le temps écoulé entre Start et Stop, silences compris. Si vous avez démarré la capture 30 secondes avant le début effectif de l'émission, le fichier résultant inclura ces 30 secondes initiales. Pour un résultat prêt à la distribution sans post-édition, démarrez l'enregistrement exactement au moment où commence l'émission.

Enregistrement et sauvegarde simultanés

Le système d'autosave du projet (voir Chapitre 10) et l'enregistrement de la session fonctionnent de façon indépendante. Vous pouvez enregistrer une émission pendant que l'autosave enregistre en silence l'état du projet : les deux opérations n'interfèrent pas.

Format conseillé selon le contexte

Podcast — MP3 256 kbps stéréo ou FLAC 16 bit. Le premier si vous distribuez directement le fichier, le second si vous passerez par un éditeur.

Archivage historique — WAV 24 bit ou FLAC 24 bit. Dimensions généreuses, souplesse maximale pour d'éventuels remasters futurs.

Radio / Streaming — vérifiez les exigences de votre plateforme. La plupart acceptent le MP3 128–192 kbps ; certaines demandent du WAV non compressé. RLMP exporte dans les formats les plus répandus pour couvrir chaque scénario.

CHAPITRE 12

Gestion des projets et sécurité des données

Préparer une émission demande du temps : sélectionner les fichiers, les organiser dans les colonnes, configurer les volumes, régler les fondus, attribuer les touches. Ce travail est un patrimoine opérationnel qui doit survivre à tout imprévu : un plantage du système, un changement d'ordinateur, le retour à un épisode archivé des mois plus tôt.

RLMP aborde la sécurité des données à plusieurs niveaux, chacun conçu pour couvrir un risque précis.

10.1 Le fichier de projet (.lmp)

Tout l'état d'une émission (la disposition des clips dans les colonnes, les noms personnalisés, les volumes et les fondus, les cue points de l'éditeur, les notes de la NoteBoard, les mappings MIDI et clavier, la couleur des colonnes) est enregistré dans un fichier portant l'extension `.lmp` (Live Machine Project).

Le format est JSON : un fichier texte structuré, lisible par n'importe quel éditeur, non propriétaire. Si un jour RLMP n'était plus disponible, les données du projet resteraient accessibles.

Ce que contient le fichier `.lmp` : tous les réglages énumérés ci-dessus, y compris les chemins absolus vers les fichiers audio référencés.

Ce qu'il ne contient pas : les fichiers audio eux-mêmes. Le `.lmp` mémorise où se trouvent les fichiers sur le disque, il ne copie pas leur contenu. Un fichier de projet pèse généralement de l'ordre du kilo-octet, quels que soient le nombre et la taille des fichiers audio qu'il référence.

À l'ouverture, RLMP valide le fichier : il reconstruit les éventuels identifiants dupliqués, ramène les valeurs hors échelle dans des limites saines et, si vous ouvrez un projet créé avec une version précédente, ajoute automatiquement les colonnes introduites entre-temps (Jingle, Promo), sans toucher aux données existantes.

10.2 Enregistrement

Enregistrement rapide

L'entrée Enregistrer le projet du menu FILE effectue un enregistrement immédiat sur le fichier `.lmp` ouvert. L'enregistrement est silencieux : aucune boîte de dialogue. L'entrée se met en jaune lorsqu'il y a des modifications non enregistrées, un rappel visuel en un coup d'œil. Utilisez-la fréquemment pendant la préparation de l'émission.

L'enregistrement est **atomique** : le fichier est d'abord écrit dans une copie temporaire, puis renommé à la volée. Si l'ordinateur s'éteint pendant l'écriture, le `.lmp` original n'est jamais laissé à moitié.

Enregistrer sous

L'entrée Enregistrer sous... ouvre toujours la boîte de dialogue, même si le projet a déjà un nom. Utilisez-la pour :

- Créer des versions progressives de la même émission (`Ep47_brouillon.lmp` , `Ep47_v2.lmp` , `Ep47_final.lmp`).
- Enregistrer une variante avec des configurations différentes.
- Créer un nouveau fichier sans écraser le fichier courant.

Protection à la fermeture

RLMP surveille en continu l'état des modifications. Si vous tentez de fermer le logiciel (ou d'ouvrir un nouveau projet) avec des modifications non enregistrées, l'opération est suspendue et une demande de confirmation apparaît, avec trois choix : enregistrer, abandonner les modifications ou annuler. Il n'est pas possible de perdre son travail par un clic accidentel sur la fermeture de la fenêtre.

10.3 Sauvegarde automatique et autosave

En plus des enregistrements que vous décidez, le logiciel maintient un filet de protection automatique.

Copie de sécurité du projet. Chaque fois qu'un projet déjà enregistré est mis à jour en arrière-plan, RLMP conserve à côté du `.lmp` une copie `.bak` avec le dernier état valide.

Autosave à rotation. En parallèle, RLMP écrit des instantanés de l'état courant dans un dossier dédié de l'application, `autosaves` , avec un nom basé sur la date et l'heure. Les **dix instantanés les plus récents** sont conservés : les plus anciens sont supprimés au fur et à mesure. Ce filet capture aussi le travail sur un projet « sans titre » jamais enregistré sur le disque.

Le dossier `autosaves` se trouve dans le répertoire de données de l'application :

- **Windows :** `%APPDATA%\runtime-live-machine-pro\autosaves\`
- **macOS :** `~/Library/Application Support/runtime-live-machine-pro/autosaves/`
- **Linux :** `~/.config/runtime-live-machine-pro/autosaves/`

Comment récupérer. Si le fichier `.lmp` principal s'est corrompu ou si l'ordinateur s'est éteint brutalement, ouvrez le dossier `autosaves` , repérez l'instantané dont la date et l'heure sont les plus proches du moment de l'interruption et chargez-le depuis RLMP comme un fichier de projet normal. Sinon, renommez le fichier `.bak` situé à côté du projet en `.lmp` et ouvrez-le.

10.4 Export Package : portabilité complète

Comme le fichier `.lmp` ne contient que les chemins vers les fichiers audio, non les fichiers eux-mêmes, transporter le projet sur un autre ordinateur demande de l'attention : si la machine de destination n'a pas les fichiers aux mêmes chemins absolus, les clips deviennent rouges. La fonction **Exporter l'archive autonome** (Export Package), dans le menu FILE, résout le problème à la racine.

Comment ça marche

RLMP analyse tous les chemins vers les fichiers audio du projet, crée un sous-dossier `audio/` et **copie physiquement** chaque fichier référencé à l'intérieur. Les fichiers déjà présents et identiques ne sont pas recopiés ; les éventuels doublons de nom sont renommés pour ne pas s'écraser, et les fichiers orphelins (plus référencés) sont retirés du dossier.

L'opération a deux modes :

- **À côté du projet** — si vous exportez vers le dossier où réside déjà le `.lmp`, RLMP synchronise le sous-dossier `audio/` à côté de lui.
- **Dossier libre** — si vous choisissez un nouveau dossier (une clé USB, un NAS), RLMP y écrit un `project.lmp` avec les chemins déjà mis à jour pour pointer vers le sous-dossier `audio/` local.

Le résultat

Le dossier de destination devient autonome : il contient tout le nécessaire pour diffuser l'émission sur n'importe quel ordinateur où RLMP est installé, indépendamment de la structure de dossiers de cette machine.

CONSEIL

Utilisez Exporter l'archive autonome à la fin de la préparation de chaque émission pour créer un « master » à emporter en studio ou à archiver. En cas de problème technique de dernière minute, vous aurez toujours une copie complète et portable prête à l'emploi.

Contrôle d'intégrité à l'ouverture

Chaque fois que vous ouvrez un fichier `.lmp`, RLMP effectue un **contrôle d'intégrité** automatique : il vérifie que chaque fichier audio référencé est accessible. Les fichiers manquants sont signalés par la bordure rouge et l'étiquette FICHIER MANQUANT sur la carte correspondante. Le reste du projet, tous les clips dont les fichiers sont accessibles, reste pleinement fonctionnel.

CHAPITRE 13

Contrôle à distance

Celui qui anime n'est pas toujours assis devant l'ordinateur. Parfois l'animateur est à l'autre bout du studio, derrière une vitre, ou bien il se déplace avec un invité. Le **Contrôle à distance** de Runtime Live Machine Pro permet de commander les passages essentiels de l'émission depuis un second appareil (une tablette, un téléphone, un portable) relié au même réseau local, en utilisant simplement le navigateur. Il n'y a rien à installer sur l'appareil distant.

La fonction est pour l'instant marquée comme **Bêta**.

11.1 Comment ça marche

Quand vous l'activez, RLMP démarre en son sein un petit **serveur web local**. L'appareil distant se connecte à ce serveur en ouvrant une adresse dans le navigateur : de là apparaît une page de contrôle qui reflète l'état de la colonne Musique et permet d'agir dessus.

Tout se passe **à l'intérieur du réseau local** : le serveur est accessible aux appareils connectés au même réseau Wi-Fi ou LAN que le studio, et il ne passe pas par internet.

11.2 Activation

1. Ouvrez les **Paramètres** depuis le menu Outils et allez à l'onglet Généraux.
2. Activez le toggle **Contrôle à distance (Bêta)**.
3. Apparaissent un **PIN à six chiffres**, le **port** du serveur et les **adresses réseau** auxquelles l'appareil distant peut se connecter.
4. Le bouton **Copier le lien** copie dans le presse-papiers l'adresse prête à l'emploi (sous la forme `http://<adresse-de-l-ordinateur>:8787`).

Le serveur écoute sur le port **8787**. Le PIN est **régénéré à chaque démarrage** de l'application et n'est pas mémorisé : fermer et rouvrir RLMP produit un nouveau PIN. Le Contrôle à distance lui-même repart toujours éteint à chaque démarrage, à réactiver au besoin.

11.3 Se connecter depuis l'appareil distant

1. Sur la tablette ou le téléphone, ouvrez le navigateur et saisissez l'adresse affichée dans les Paramètres (ou collez-la depuis le lien copié).
2. Une page avec un pavé numérique apparaît : saisissez le **PIN à six chiffres**.
3. Une fois le PIN correct, la page affiche la liste des clips de la colonne **Musique**, avec les commandes de lecture, et un bouton **Stop All**. Un bouton dédié passe la page en plein écran, pratique sur tablette.

De là, vous pouvez lancer et arrêter les morceaux de la colonne Musique et, au besoin, tout arrêter. L'état se met à jour en temps réel : ce qui part ou s'arrête sur l'ordinateur principal se reflète sur la page distante, et inversement.

11.4 Ce qui se pilote à distance

Le Contrôle à distance est délibérément minimal. À distance, vous pouvez :

- **Lancer** un clip de la colonne Musique.
- **Arrêter** un clip de la colonne Musique.
- Exécuter un **Stop All**.

Ce sont les seules actions autorisées. Le reste de la régie (les autres colonnes, le pad FX, l'éditeur, les paramètres) reste sur l'ordinateur principal. C'est un choix de sécurité : la télécommande sert à gérer le flux musical à distance, non à remplacer le poste de régie.

11.5 Sécurité et limites

- **PIN obligatoire.** Aucun appareil ne peut envoyer de commandes sans avoir passé la vérification du PIN à six chiffres.
- **Protection contre les tentatives.** Les tentatives de saisie du PIN sont limitées dans le temps : après quelques échecs rapprochés, l'accès depuis cet appareil est temporairement bloqué.
- **Commandes en liste blanche.** Le serveur n'accepte que les trois commandes prévues (lancer, arrêter, Stop All) : toute autre requête est ignorée.
- **Réseau local uniquement.** Le serveur est pensé pour le réseau du studio. Si votre réseau Wi-Fi est ouvert ou partagé, évaluez avec attention qui peut l'atteindre.
- **Aucune persistance.** Le PIN et l'état d'activation ne sont pas enregistrés : à chaque redémarrage, vous repartez d'une configuration propre.

NOTE

S'agissant d'une fonction en Bêta, l'ensemble des commandes disponibles pourra s'élargir dans les versions futures. Pour l'instant, elle est calibrée sur le cas d'usage le plus fréquent : gérer la musique à distance pendant l'animation.

CHAPITRE 14

Mises à jour

Runtime Live Machine Pro se met à jour tout seul, mais jamais à vos dépens. Deux règles régissent tout : aucune mise à jour ne doit interférer avec un direct, et aucun téléchargement ne se lance sans votre consentement. Ce chapitre explique comment le logiciel vérifie la présence de nouvelles versions, comment il les installe et pourquoi il se comporte parfois différemment selon le système d'exploitation.

12.1 La vérification au démarrage

Peu après le démarrage (environ trois secondes), RLMP vérifie en silence s'il existe une version plus récente. Le résultat apparaît sur l'écran d'accueil, à côté du numéro de version :

- « **Version la plus récente** » (vert) — vous utilisez la dernière version.
- « **Mise à jour disponible** » (ambre) — une version plus récente est disponible. C'est un bouton : cliquez dessus pour ouvrir la fenêtre de mise à jour.
- « **OFFLINE** » — impossible de contacter le service ; réessayez plus tard. Le logiciel fonctionne normalement.

La vérification est optionnelle et non bloquante : si vous êtes hors ligne, RLMP démarre et travaille sans problème.

12.2 La fenêtre de mise à jour

Quand une mise à jour est disponible, la fenêtre dédiée affiche la version courante, la nouvelle version et les notes de version. De là, c'est vous qui décidez :

- **Plus tard** — ferme la fenêtre sans rien faire. Vous pourrez la rouvrir quand vous voulez.
- **Télécharger** — lance le téléchargement de la nouvelle version. Le téléchargement **ne se lance jamais tout seul** : il ne commence que lorsque vous appuyez sur ce bouton. Une barre de progression en montre l'avancement.
- **Redémarrer et installer** — apparaît quand le téléchargement est terminé : redémarre l'application en appliquant la mise à jour.

12.3 La règle « jamais pendant le direct »

La vérification automatique peut trouver une mise à jour au moment même où vous êtes à l'antenne. Dans ce cas, RLMP **ne vous interrompt pas** : la fenêtre de mise à jour reste en attente et ne s'ouvre d'elle-même que lorsque le direct est terminé (quand vous arrêtez tout). La priorité est toujours l'émission en cours.

Il y a une seule exception, et elle est voulue : le bouton **Vérifier les mises à jour maintenant**, dans le panneau Infos & Mises à jour (menu Outils), est une action explicite de votre part et ouvre aussitôt la fenêtre, même en direct. Si vous l'appuyez, c'est que vous le voulez.

12.4 Différences entre les plateformes

La façon dont la mise à jour est installée dépend du système d'exploitation.

Windows et Linux (ApplImage). La mise à jour est entièrement intégrée : vous téléchargez la nouvelle version depuis la fenêtre et le logiciel l'installe au redémarrage suivant, sans étape manuelle.

macOS et Linux (paquet .deb). Sur ces systèmes, RLMP ne peut pas installer la mise à jour de façon fiable. À la place de l'installation automatique, la fenêtre vous avertit et ouvre le navigateur sur la page de téléchargement de la nouvelle version : de là, vous téléchargez le paquet et l'installez comme vous le feriez pour une nouvelle installation (Chapitre 2). Vos projets et vos fichiers `.lmp` restent intacts.

NOTE

Dans tous les cas, mettre RLMP à jour n'entraîne pas la perte des projets : les fichiers `.lmp` sont compatibles entre les versions et ne demandent pas de migration manuelle.

CHAPITRE 15

Fonctions avancées

Ce chapitre rassemble les fonctionnalités qui n'appartiennent pas au flux de travail de base, mais qui, une fois découvertes, entrent durablement dans la pratique de ceux qui produisent des émissions avec soin et régularité : la NoteBoard, la gestion des couleurs de colonnes, les transitions, les paramètres généraux, le registre des lancements et l'historique des modifications.

13.1 NoteBoard : le conducteur en régie

La **NoteBoard** est le système de notes intégrées aux clips. Elle permet d'associer à n'importe quel clip un texte écrit (instructions opérationnelles, conduites, notes sur une interview, le texte complet d'un spot) et de le faire apparaître automatiquement à l'écran au moment où ce clip entre en lecture.

Saisir une note

1. Ouvrez les paramètres du clip (clic droit sur la carte) et allez à la section Notes.
2. Écrivez le texte dans le champ libre. Il n'y a pas de limite de longueur.

Les clips ayant une note affichent le badge  sur la carte.

Le panneau en direct

Quand un clip avec notes entre en lecture, le **panneau NoteBoard** apparaît dans la partie inférieure de l'écran avec le texte associé, coiffé du nom et de la couleur du clip. Le panneau reste visible pendant toute la durée de la lecture et se ferme de lui-même quand le clip se termine. Si plusieurs clips avec notes jouent ensemble, le panneau affiche celui de plus haute priorité.

Cas d'usage

- **Régie parlée.** Associez à chaque générique les premières lignes du bloc parlé qui suit : quand le générique part, le texte est déjà sous les yeux.
- **Contenu à lire.** Un spot publicitaire avec le texte complet dans la note : dès qu'il part, on lit.
- **Instructions opérationnelles.** « Baisser le retour », « Contrôler le niveau du casque invité », « Démarrer l'enregistrement ».
- **Interviews.** Les questions pour l'invité restent visibles pendant toute la durée du clip.

13.2 Personnalisation des couleurs de colonne

Les couleurs par défaut ont une signification établie (vert pour les Assets, rouge pour les Musiques, et ainsi de suite), mais chaque colonne est personnalisable. Cliquez sur la **pastille colorée** de l'en-tête de colonne : une palette de **30 couleurs** s'ouvre. Choisissez-en une et la colonne (en-tête, cartes, indicateurs) prend immédiatement la nouvelle couleur. Le choix est enregistré dans le fichier de projet.

Les cartes héritent dynamiquement de la couleur de la colonne : au repos, elles apparaissent dans une teinte atténuée, en lecture dans la couleur pleine. Chaque projet peut ainsi avoir sa propre identité chromatique.

13.3 Transitions entre clips

Quand un clip est réglé sur Play Next, le passage au clip suivant de la colonne se fait selon le mode de transition configuré :

- **Crossfade.** Le clip sortant s'estompe pendant que l'entrant monte, superposés. Durée par défaut : 2 secondes.
- **Segue.** Le clip sortant s'estompe en sortie pendant que le suivant démarre aussitôt à plein volume. Durée par défaut du fondu : 0,8 seconde.
- **Gapless (coupe nette).** Le clip sortant s'arrête net et le suivant démarre immédiatement, sans fondu.

Vous pouvez définir une transition au niveau de chaque clip ou laisser **Défaut global**, qui applique le choix général défini dans les Paramètres. La colonne Pré-émission utilise le crossfade par défaut. Tous les modes sont essayables sans passer à l'antenne, via le bouton « Test → » de l'éditeur (Chapitre 5).

13.4 La fenêtre Paramètres généraux

Les **Paramètres** (menu Outils) rassemblent les préférences globales du logiciel, organisées en onglets.

Général

- **Langue.** Sélectionnez la langue de l'interface parmi les huit disponibles. La modification est immédiate.
- **Contrôle à distance (Bêta).** Active la télécommande via navigateur et affiche PIN, port et adresses (Chapitre 11).
- **Disposition régie.** Affiche ou masque individuellement les colonnes de la grille. Masquer une colonne n'en supprime pas les clips : ils restent dans le projet. C'est une préférence globale, valable pour tous les projets.

Audio & Mix

- **Périphérique de sortie.** La destination audio (Chapitre 8).
- **Intelligence de mixage.** L'ampleur du ducking (de combien la musique descend quand une voix parle, par défaut 20 %) et sa rapidité (par défaut 500 ms).
- **Transitions.** Le mode de transition par défaut et les durées de crossfade et de segue.

Enregistrement

Récapitulatif du point de capture (après le limiter) et choix du format par défaut proposé à l'exportation (Chapitre 9).

Master Chain

- **Homologation du volume.** Active/désactive la normalisation de loudness et en définit la cible (par défaut -16 LUFS).
- **Master Chain.** Active ou bypassse toute la chaîne, et règle les étages individuels : fréquence de l'HPF, style du glue multibande, seuil du limiter. Un bouton rétablit les valeurs par défaut (Chapitre 6).

13.5 Playout Log

Le **Playout Log** (icône dans l'en-tête) est le registre chronologique des lancements : il garde trace de ce qui est passé à l'antenne et quand, jusqu'aux derniers milliers d'événements. Il est utile pour

reconstituer une conduite a posteriori, vérifier ce qui a été diffusé ou compiler un compte rendu du direct.

13.6 Annuler et Répéter

Les modifications de la conduite (ajouts, déplacements, suppressions) sont réversibles. `Ctrl+Z` annule la dernière opération, `Ctrl+Y` (ou `Ctrl+Shift+Z`) la répète, avec un historique profond de plusieurs dizaines de pas. Les mêmes entrées sont disponibles dans le menu Outils. C'est le filet de sécurité pour les opérations faites à la hâte pendant la préparation.

13.7 Système de notifications toast

RLMP n'utilise pas de fenêtres bloquantes pour les communications de routine. Les notifications non critiques apparaissent sous forme de **toasts** : de petits bandeaux non intrusifs dans un coin de l'écran, qui restent quelques secondes et disparaissent d'eux-mêmes sans interrompre la lecture. Ils servent à confirmer un enregistrement, la fin d'une exportation, une opération de MIDI Learn ou à avertir de fichiers manquants.

Les **fenêtres de confirmation**, nécessaires quand une action est irréversible (la suppression de clips, la fermeture d'un projet non enregistré), sont en revanche modales et exigent une réponse, mais elles sont conçues pour ne pas couper la lecture en cours : l'audio continue pendant que vous décidez.

CHAPITRE 16

Résolution des problèmes et FAQ

Ce chapitre rassemble les problèmes les plus courants dans l'usage quotidien de Runtime Live Machine Pro, avec leurs solutions. Chaque section décrit le symptôme, la cause la plus probable et la procédure de résolution.

14.1 Problèmes audio

Le minuteur défile et les VU meter bougent, mais on n'entend rien

Le logiciel diffuse correctement (le signal est présent dans le bus interne), mais il n'atteint pas le périphérique d'écoute.

Vérifiez dans l'ordre :

1. **Master Volume.** Le curseur de l'en-tête est-il à zéro ? Portez-le à 100 %.
2. **Périphérique de sortie.** Ouvrez Paramètres → Audio & Mix et contrôlez quel périphérique est sélectionné. Windows et macOS peuvent changer l'identifiant des périphériques USB lorsqu'ils sont débranchés et rebranchés. Si le nom ne correspond pas à celui physiquement connecté, sélectionnez-le de nouveau.
3. **Mixeur externe.** Si le signal arrive à un mixeur matériel, contrôlez que le fader du canal n'est pas baissé ou en mute, et que la sortie du mixeur est reliée aux moniteurs ou à la chaîne de diffusion.

L'audio saute, grésille ou a des interruptions

En conditions normales, le moteur audio est robuste face à ces artefacts. S'ils se produisent, la cause est presque toujours externe au logiciel.

- **CPU sous charge extrême.** Fermez les applications lourdes en parallèle (montage vidéo, rendu, sauvegardes intensives).
- **Buffer audio trop bas.** Avec une carte son professionnelle, contrôlez la valeur de buffer dans le panneau de contrôle du driver. Une valeur de 256 ou 512 échantillons est le bon équilibre ; sous 128 échantillons, des dropouts peuvent apparaître.
- **Disque lent ou sous stress.** RLMP diffuse l'audio en streaming depuis le disque. Un disque mécanique lent, ou un SSD presque plein, peut causer des interruptions sur les fichiers volumineux.

Le niveau audio est trop bas ou trop haut

- **Gain par clip.** Réglez le Gain dans les propriétés du clip (clic droit → section Volume).
- **Master Volume.** Si le niveau global est incorrect, agissez sur le curseur de l'en-tête.
- **Homologation et Master Chain.** L'homologation du volume rapproche les niveaux des clips d'une référence commune ; le glue de la Master Chain peut rendre le son plus compact. Si un résultat ne vous convainc pas, vous pouvez régler ou désactiver ces étages dans Paramètres → Master Chain.

14.2 Clips rouges et fichiers manquants

Une carte est devenue rouge (« FICHIER MANQUANT ») et ne répond pas au clic

La bordure rouge indique que le fichier audio n'est pas accessible au chemin mémorisé dans le projet.

Causes possibles :

- Le fichier a été déplacé ou renommé sur le disque.
- Le fichier était sur un disque externe ou une clé USB maintenant déconnectée.
- Le projet a été ouvert sur un ordinateur différent, où les chemins ne correspondent pas.

Solutions :

1. **Reconnectez le disque.** Si le fichier était sur une unité externe, rebranchez-la.
2. **Remettez le fichier à sa position d'origine.** S'il a été déplacé, replacez-le à son chemin initial.
3. **Remplacez le clip.** Faites glisser de nouveau le bon fichier dans la grille et supprimez la carte rouge.
4. **Utilisez Exporter l'archive autonome à l'avenir.** La prévention la plus efficace consiste à créer une archive avant de déplacer ou de transférer le projet (Chapitre 10).

14.3 Problèmes MIDI

Le contrôleur n'est pas détecté

1. **Connexion.** Vérifiez que le contrôleur est branché et reconnu par le système d'exploitation. RLMP détecte la connexion et la déconnexion des périphériques en temps réel ; s'il n'apparaît pas, débranchez et rebranchez le câble USB.
2. **Driver.** La plupart des contrôleurs USB-MIDI sont class-compliant et ne demandent pas de driver. Pour les surfaces professionnelles à driver propriétaire, vérifiez que le driver est installé.
3. **Vérification en mode Learn.** Activez MIDI Learn et appuyez sur une touche du contrôleur : si la carte reçoit le mapping, le contrôleur est détecté.

Les clips mappés ne répondent pas aux touches du contrôleur

- **Le mode MIDI Learn est encore actif.** En MIDI Learn, les touches du contrôleur enregistrent de nouveaux mappings au lieu d'exécuter les clips. Désactivez le mode depuis le menu Outils.
- **Le mapping a été perdu.** Les mappings des clips sont dans le fichier `.lmp` ; vérifiez que le projet a été enregistré après la session de MIDI Learn. Les mappings des fonctions globales sont, eux, liés à l'ordinateur individuel.

14.4 Problèmes de démarrage

L'application ne démarre pas sous macOS (avertissement Gatekeeper)

Voir la section 2.3 : déblocage via Réglages Système → Confidentialité et sécurité.

L'application ne démarre pas sous Windows (avertissement SmartScreen)

Voir la section 2.2. Cliquez sur Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même.

Comportements anormaux au démarrage

Si le logiciel se comporte de façon inattendue à l'ouverture, fermez et rouvrez RLMP. Si le problème persiste, vérifiez que le chemin d'installation ne contient pas de caractères spéciaux susceptibles d'interférer avec le chargement des composants FFmpeg.

14.5 Questions fréquentes

RLMP peut-il automatiser une radio 24 heures sur 24 sans surveillance ? Non. RLMP est conçu pour la régie live : des émissions tenues par un opérateur. Il ne dispose ni de programmation horaire ni de rotation automatique de la playlist. La vue Automix offre une automatisation limitée et volontaire du seul flux musical, active tant que la vue est ouverte (Chapitre 7). Pour l'automatisation 24h/24, il existe des logiciels dédiés (Zara Radio, PlayIt Live, Rivendell) : ils répondent à d'autres besoins.

Quelle est la différence entre Enregistrer et Enregistrer sous ? Enregistrer le projet écrase le fichier `.lmp` ouvert, en silence. Enregistrer sous... ouvre toujours la boîte de dialogue et crée un nouveau fichier, sans toucher au fichier courant.

Puis-je utiliser RLMP sur iPad ou sur des appareils mobiles ? Pas comme application principale : RLMP est un logiciel de bureau pour Windows, macOS et Linux. Une tablette ou un téléphone peuvent en revanche faire office de **télécommande** via navigateur, grâce au Contrôle à distance (Chapitre 11).

Les fichiers `.lmp` des versions précédentes sont-ils compatibles avec la 1.11.5 ? Oui. À l'ouverture d'un projet créé avec une version précédente, RLMP en met à jour automatiquement la structure, colonnes ajoutées entre-temps comprises, sans modifier le fichier tant que vous n'effectuez pas d'enregistrement.

Comment mettre RLMP à jour vers une nouvelle version ? Le logiciel vérifie les mises à jour au démarrage et vous avertit. Sous Windows et Linux Applmage, l'installation est automatique depuis la fenêtre de mise à jour ; sous macOS et Linux `.deb`, le navigateur est ouvert sur la page de téléchargement. Tous les détails au Chapitre 12.

Où sont enregistrées les sauvegardes automatiques ? Dans le dossier `autosaves` du répertoire de données de l'application (`%APPDATA%\runtime-live-machine-pro\autosaves\` sous Windows ; chemins équivalents sous macOS et Linux, Chapitre 10). Les dix instantanés les plus récents sont conservés.

Le logiciel fonctionne-t-il hors ligne ? Oui, entièrement. RLMP ne demande pas de connexion internet pour fonctionner. Le réseau n'est utilisé que pour la vérification des mises à jour (optionnelle) et pour le Contrôle à distance en réseau local (optionnel).

Le Contrôle à distance ne se connecte pas. Pourquoi ? Vérifiez que l'appareil distant est sur le **même réseau** que l'ordinateur, que vous avez saisi le **PIN correct** (il change à chaque démarrage) et que vous utilisez l'adresse affichée dans les Paramètres. Rappelez-vous que le Contrôle à distance repart éteint à chaque démarrage de l'application (Chapitre 11).